

ТР 1.2, Вар. 1 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .	
$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 6 & -24 \\ -2 & 3 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -10 & 16 & 14 & -42 \\ 8 & -12 & -8 & 18 \\ -2 & 3 & -1 & -33 \end{pmatrix}$	
$A_2 = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 1 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & -3 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ -2 & -5 & -4 & -2 \\ -3 & -10 & 0 & -11 \\ -2 & -9 & 1 & 0 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 14 & 7 & -24 \\ 1 & 0 & -28 \\ 23 & -14 & -27 \end{pmatrix}$	
ТР 1.2, Вар. 2 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .	
$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 6 & 27 \\ 1 & 5 & -2 & 5 \\ -2 & -5 & -9 & 32 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 9 & 23 & 32 & -15 \\ 0 & 1 & 1 & -54 \\ 8 & 18 & 34 & -20 \end{pmatrix}$	
$A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -4 & -1 \\ -3 & -7 & 7 & -4 \\ -2 & -5 & 3 & 7 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -7 & 9 & 0 \\ 4 & 14 & 2 \\ 4 & -31 & 2 \\ 17 & -27 & -6 \end{pmatrix}$	
ТР 1.2, Вар. 3 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .	
$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 4 \\ -1 & 5 & -3 & -1 \\ 3 & -10 & 6 & -2 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 7 \\ 6 & -21 & 11 & 7 \\ 0 & 3 & -1 & -8 \end{pmatrix}$	
$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -1 \\ -1 & 3 & 3 \\ -2 & -2 & -3 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 3 & 2 \\ -2 & -5 & 5 & -2 \\ 3 & 11 & 4 & 1 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -10 & -4 & -8 \\ 3 & 7 & 3 \\ -3 & 11 & 3 \\ -32 & -18 & -26 \end{pmatrix}$	
ТР 1.2, Вар. 4 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .	
$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 & -2 \\ 1 & -4 & 5 & -5 \\ -3 & 5 & 3 & 8 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -12 & 26 & 0 & 30 \\ 4 & -10 & 8 & -22 \\ -6 & 6 & 18 & 8 \end{pmatrix}$	
$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & 2 \\ 2 & -3 & -3 \\ 1 & -3 & -2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 \\ -3 & 4 & -6 & -2 \\ 1 & -4 & -5 & -4 \\ -2 & 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -1 & -6 & 1 \\ 18 & 4 & -9 \\ 21 & -9 & 12 \\ 9 & -8 & -10 \end{pmatrix}$	
ТР 1.2, Вар. 5 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .	
$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & -4 & -6 & -10 \\ 2 & 7 & 12 & 12 \\ 2 & 2 & 0 & -6 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -10 & -19 & -24 & -20 \\ 2 & -1 & -6 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -14 \end{pmatrix}$	
$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 3 \\ -2 & 7 & 4 & -8 \\ -2 & 7 & 5 & -7 \\ 2 & -3 & 2 & -1 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -3 \\ 4 & -27 & -4 \\ 0 & -23 & -3 \\ 14 & 5 & 4 \end{pmatrix}$	
ТР 1.2, Вар. 6 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .	
$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 & -4 \\ -2 & 5 & 1 & -11 \\ 3 & -9 & 2 & -13 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -6 & 16 & -2 & 56 \\ -5 & 15 & -2 & -13 \\ 3 & -8 & 1 & -28 \end{pmatrix}$	
$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & -2 \\ -1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & -12 & -2 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 1 \\ 7 & -7 & 0 \\ 14 & -2 & 9 \\ 13 & 15 & 18 \end{pmatrix}$	

ТР 1.2, Вар. 7 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 & -12 \\ 2 & 6 & 12 & -38 \\ 3 & 7 & 10 & -7 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -11 & -25 & -40 & 69 \\ -13 & -31 & -52 & 107 \\ -8 & -14 & -14 & -38 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -3 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & 3 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -4 & -5 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 5 & -9 & 2 \\ 0 & -13 & 2 \\ 11 & 0 & 16 \\ -3 & 25 & -8 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 8 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 9 & 18 \\ 1 & 3 & -1 & 9 \\ -3 & -6 & -5 & -17 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 10 & 12 & 30 & 52 \\ 10 & 12 & 30 & 52 \\ 1 & -3 & 7 & 11 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & -1 \\ -3 & -8 & 9 & 4 \\ 3 & 7 & -11 & -7 \\ 1 & 4 & -2 & 7 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -13 \\ 0 & -25 & 0 \\ 9 & 21 & -3 \\ -1 & 2 & 11 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 9 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & -6 & -2 & 12 \\ 1 & 1 & -5 & 5 \\ 1 & 5 & 10 & -23 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 8 & -24 \\ -5 & -17 & -17 & 53 \\ 2 & 6 & -1 & -6 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 4 & -3 \\ 2 & -7 & -4 & 2 \\ 3 & -12 & -10 & 4 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -18 & -4 & 15 \\ 7 & 0 & -19 \\ -5 & -9 & 24 \\ -23 & -4 & 58 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 10 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & -6 & 3 & 9 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 8 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 2 & 34 \\ 3 & 8 & -6 & -30 \\ 3 & 2 & 3 & 33 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 3 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & -2 & -1 \\ -2 & 6 & 1 & 3 \\ -2 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 7 & 0 & 5 \\ -27 & -16 & -26 \\ -17 & -5 & -19 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 11 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 6 & -24 \\ -2 & -7 & -1 & -5 \\ -1 & 1 & -7 & 11 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -3 & -6 & -10 & -12 \\ 6 & 12 & 14 & -30 \\ 11 & 25 & 21 & -49 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & -3 \\ 3 & -3 & -2 \\ -2 & -3 & 2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & -1 \\ 2 & 7 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -4 & 2 \\ -1 & -2 & -3 & 3 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 17 & 6 & 1 \\ 1 & 11 & -13 \\ -8 & 11 & -8 \\ -13 & -16 & -11 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 12 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -6 & 6 \\ 2 & -3 & -9 & 25 \\ 3 & -5 & -13 & -17 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 10 & 36 \\ -3 & 6 & 16 & -2 \\ -1 & 0 & 2 & -48 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & -7 & -6 & 4 \\ -1 & 0 & -4 & 13 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 6 & 0 & -1 \\ -10 & 4 & -1 \\ 7 & -13 & 0 \\ 3 & -22 & -18 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 13 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 8 \\ 3 & -1 & -11 & 29 \\ 1 & -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 15 & -47 \\ 3 & -3 & -7 & 11 \\ 4 & 1 & -18 & 51 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 2 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & 3 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 0 \\ -3 & -4 & -1 & -12 \\ -1 & -1 & -2 & -11 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -2 & 11 & 4 \\ -13 & 22 & 17 \\ 8 & -13 & 18 \\ 21 & -21 & 14 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 14 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & -8 & -12 \\ -3 & -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -7 & -2 & -7 & -18 \\ 4 & -3 & 15 & 15 \\ 14 & 4 & 14 & 36 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 2 \\ 3 & -8 & -4 & 5 \\ -1 & 5 & 7 & -1 \\ -1 & 6 & 5 & -13 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 & -2 \\ 20 & 30 & 2 \\ -20 & -23 & -5 \\ 7 & -53 & -23 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 15 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 6 & 24 \\ -3 & 5 & -3 & -1 \\ 1 & -3 & 3 & -5 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -10 & 20 & -18 & -44 \\ 2 & -1 & -3 & -17 \\ 11 & -23 & 21 & 39 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -4 \\ 1 & -3 & 7 & 1 \\ 2 & -3 & 3 & 7 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -16 & -5 & -3 \\ 15 & 12 & -8 \\ 0 & 13 & -26 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 16 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 2 & 8 \\ -3 & -8 & 9 & 22 \\ 3 & 10 & -1 & -6 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -10 & -30 & 16 & 40 \\ -7 & -22 & 7 & 18 \\ 1 & 5 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & 6 & -9 \\ -3 & -1 & -7 & 19 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 6 & -6 & -6 \\ 8 & 3 & -22 \\ -7 & -11 & -9 \\ 17 & 32 & -12 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 17 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -6 & -18 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & -10 & 32 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -2 & 14 & -28 & 48 \\ 5 & -14 & 25 & -45 \\ -1 & -2 & 7 & -99 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 3 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ -3 & 7 & 2 & 5 \\ -3 & 8 & 2 & 3 \\ -2 & 7 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 11 & -28 & 24 \\ -4 & -19 & 12 \\ -2 & -20 & 22 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 18 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & -6 & 6 & 6 \\ -2 & -5 & 2 & -5 \\ -2 & -6 & 2 & 6 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 6 & 16 \\ -5 & -10 & 8 & -10 \\ -12 & -28 & 18 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & -6 & -4 \\ 2 & 1 & -9 & -6 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -6 & -19 & -7 \\ 19 & 7 & 10 \\ -16 & 9 & -21 \\ -19 & -7 & -28 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 19 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 & -4 \\ -1 & 2 & -10 & 5 \\ -1 & 0 & -7 & 15 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 33 \\ -2 & -4 & 1 & 6 \\ -1 & -8 & 23 & -33 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 5 \\ -3 & 12 & 12 & -2 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -5 & 6 & 4 \\ -14 & 2 & 7 \\ 19 & 7 & 4 \\ 36 & 21 & -13 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 20 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -3 & 9 \\ -2 & -2 & 8 & 4 \\ 3 & 4 & -8 & 13 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 7 & 12 & -11 & 39 \\ 14 & 22 & -30 & 40 \\ -8 & -12 & 19 & -18 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -3 \\ -3 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -3 \\ 2 & -5 & 6 & -7 \\ -1 & 4 & 1 & 5 \\ 3 & -11 & 5 & 3 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -12 & -3 & -10 \\ -28 & -5 & -19 \\ 12 & 3 & 6 \\ -4 & 21 & -4 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 21 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 4 & -10 \\ -2 & 5 & 3 & 12 \\ 3 & -4 & -11 & -3 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -5 & 7 & 16 & -29 \\ 6 & -7 & -23 & 16 \\ 1 & 2 & -9 & 31 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -3 \\ -1 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & -2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 0 \\ -1 & 5 & 6 & -1 \\ 3 & -7 & -8 & -2 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 2 & -13 & -3 \\ -8 & 10 & 4 \\ -9 & 20 & -2 \\ 22 & -38 & -11 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 22 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & -4 \\ 2 & -6 & 0 & 2 \\ -3 & 8 & 4 & -3 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -12 & 32 & 12 & -18 \\ -1 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & -2 & 6 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -2 \\ -2 & -1 & -1 \\ -2 & -3 & -2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 3 \\ -1 & 3 & -2 & -4 \\ 2 & -1 & 10 & 5 \\ 1 & -1 & 7 & 9 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -13 & -9 & 2 \\ 1 & 11 & -6 \\ -5 & -29 & 9 \\ 9 & -35 & 20 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 23 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & -6 & 2 & 6 \\ 2 & -1 & -12 & -27 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -1 & 7 & -12 & -30 \\ 0 & 7 & -20 & -45 \\ -4 & 15 & -12 & -33 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 & -2 \\ -3 & -3 & 1 & -2 \\ -2 & -5 & -6 & 10 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -6 & -8 & 10 \\ -15 & -1 & 10 \\ 17 & 6 & 2 \\ 41 & -29 & -14 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 24 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & 0 & -4 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 8 & -8 \\ 3 & 0 & 5 & -15 \\ 0 & 3 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & -3 & 3 \\ 3 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -3 \\ -3 & 10 & -5 & 6 \\ 3 & -8 & 8 & -14 \\ 2 & -7 & 0 & 4 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -30 & 10 & 3 \\ 39 & 6 & 22 \\ -61 & 28 & -32 \\ -16 & -15 & 4 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 25 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & -18 \\ -3 & -8 & -7 & 4 \\ 1 & -1 & 4 & -5 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -7 & -10 & -21 & 32 \\ 0 & 5 & -3 & 19 \\ 3 & 14 & 5 & -12 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -3 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 1 & 2 \\ -3 & -8 & 1 & 0 \\ 3 & 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 3 & -5 & 13 \\ 4 & 5 & -6 \\ -12 & -6 & 21 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 26 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -4 & 2 \\ 3 & 6 & -3 & -21 \\ 3 & 5 & -3 & 8 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -4 & -5 & -8 & 33 \\ 2 & 0 & 4 & 56 \\ 2 & 7 & -14 & -9 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \\ -2 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & -3 & 8 \\ -2 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -9 & -7 & 4 \\ 2 & 3 & -4 \\ 8 & 23 & -19 \\ 6 & -9 & -5 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 27 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & -3 \\ 3 & -5 & -6 & 1 \\ -1 & 3 & 5 & -7 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 6 & -8 & -8 & -6 \\ -1 & 5 & 10 & -19 \\ -6 & 12 & 17 & -14 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ -3 & -2 & -5 & -4 \\ -2 & -3 & 1 & -9 \\ -2 & 0 & -9 & 10 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 \\ -15 & 23 & 2 \\ -8 & 10 & 24 \\ 13 & 1 & -39 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 28 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & -12 & -12 & -45 \\ 3 & -7 & -5 & -18 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 6 & -13 & -11 & 21 \\ 6 & -20 & -16 & -120 \\ -3 & 16 & 20 & 15 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 \\ -3 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 & 1 \\ -3 & 10 & -11 & -5 \\ -1 & 5 & -6 & -6 \\ -3 & 8 & -8 & 1 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 8 \\ 21 & -26 & -36 \\ 21 & -19 & -9 \\ 1 & -18 & -36 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 29 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 6 & -14 \\ 3 & 4 & -7 & 12 \\ 1 & 1 & -3 & -6 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -8 & 10 \\ -9 & -14 & 25 & -28 \\ 0 & 3 & -2 & 22 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 1 \\ -2 & 3 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -3 & -3 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 3 \\ -3 & 10 & -7 & -7 \\ -2 & 7 & -4 & -6 \\ 2 & -7 & 2 & 11 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -4 & 10 & 8 \\ 16 & -12 & -22 \\ 9 & -15 & -15 \\ -13 & 26 & 20 \end{pmatrix}$$

ТР 1.2, Вар. 30 Решить систему матричных уравнений $\begin{cases} XA_1 = C_1 \\ A_2X + B_2Y = C_2 \end{cases}$ и найти матрицу B_2^{-1} .

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 2 & -6 \\ 3 & -7 & -5 & 12 \\ 2 & -7 & -7 & -24 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} -2 & 8 & 8 & 60 \\ -4 & 13 & 13 & 12 \\ 10 & -25 & -19 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -3 & 2 & -2 \\ -2 & -3 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -3 \\ -1 & 3 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 9 & 2 \\ 3 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -10 & -13 & 13 \\ -12 & 3 & -14 \\ -12 & 27 & -7 \\ -10 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Задание 3

Решить систему линейных уравнений

1. по формулам Крамера;
2. матричным методом;
3. методом Гаусса.

2.1	$\begin{cases} x+4y-z=-9 \\ 4x-y+5z=-2 \\ 3y-7z=-6 \end{cases}$	2.2	$\begin{cases} x+2y-z=7 \\ 2x-y+z=2 \\ 3x-5y+2z=-7 \end{cases}$	2.3	$\begin{cases} 3x-y+z=12 \\ x+2y+4z=6 \\ 5x+y+2z=3 \end{cases}$
2.4	$\begin{cases} x+4y-z=6 \\ 5y+4z=-20 \\ 3x-2y+5z=-22 \end{cases}$	2.5	$\begin{cases} 3x-2y+4z=21 \\ 3x+4y-2z=9 \\ 2x-y-z=10 \end{cases}$	2.6	$\begin{cases} 4x+y+4z=19 \\ 2x-y+2z=11 \\ x+y+2z=8 \end{cases}$
2.7	$\begin{cases} 2x-y+2z=8 \\ x+y+2z=11 \\ 4x+y+4z=22 \end{cases}$	2.8	$\begin{cases} 2x-y-3z=-9 \\ x+5y+z=20 \\ 3x+4y+2z=15 \end{cases}$	2.9	$\begin{cases} 3x-y+z=9 \\ 5x+y+2z=11 \\ x+2y+4z=19 \end{cases}$
2.10	$\begin{cases} 2x+3y+z=12 \\ 2x+y+3z=16 \\ 3x+2y+z=8 \end{cases}$	2.11	$\begin{cases} 2x+y+3z=7 \\ 2x+3y+z=1 \\ 3x+2y+z=6 \end{cases}$	2.12	$\begin{cases} 2x-y+2z=3 \\ x+y+2z=-4 \\ 4x+y+4z=-3 \end{cases}$
2.13	$\begin{cases} 8x+3y-6z=-4 \\ x+y-z=2 \\ 4x+y-3z=-5 \end{cases}$	2.14	$\begin{cases} 2x-y+3z=-4 \\ x+3y-z=11 \\ x-2y+2z=-7 \end{cases}$	2.15	$\begin{cases} 3x-2y+4z=12 \\ 3x+4y-2z=6 \\ 2x-y-z=-9 \end{cases}$
2.16	$\begin{cases} 8x+3y-6z=12 \\ x+y-z=-2 \\ 4x+y-3z=9 \end{cases}$	2.17	$\begin{cases} x-2y+3z=-1 \\ 2x+3y-4z=12 \\ 3x-2y-5z=5 \end{cases}$	2.18	$\begin{cases} 2x-y+2z=0 \\ x+y+2z=4 \\ 4x+y+4z=6 \end{cases}$
2.19	$\begin{cases} x+5y+z=-3 \\ 2x-y-3z=0 \\ 3x+4y+2z=1 \end{cases}$	2.20	$\begin{cases} -3x+5y+6z=-8 \\ 3x+y+z=-4 \\ x-4y-2z=-9 \end{cases}$	2.21	$\begin{cases} 2x+3y+z=4 \\ 2x+y+3z=0 \\ 3x+2y+z=1 \end{cases}$
2.22	$\begin{cases} 4x-y=-6 \\ 3x+2y+5z=-14 \\ x-3y+4z=-19 \end{cases}$	2.23	$\begin{cases} 5x+2y-4z=-16 \\ x+3z=-6 \\ 2x-3y+z=9 \end{cases}$	2.24	$\begin{cases} x+4y-z=-9 \\ 4x-y+5z=-2 \\ 3y-7z=-6 \end{cases}$
2.25	$\begin{cases} 2x+4y+z=4 \\ 3x+6y+2z=4 \\ 4x-y-3z=1 \end{cases}$	2.26	$\begin{cases} 2x+y-z=0 \\ x-y-3z=13 \\ 3x-2y+4z=-15 \end{cases}$	2.27	$\begin{cases} 2x+z=6 \\ 3x-4y=-2 \\ 2y-z=2 \end{cases}$
2.28	$\begin{cases} 2x-3y+3z=-10 \\ x+3y-3z=13 \\ x+z=1 \end{cases}$	2.29	$\begin{cases} 2x+y-z=5 \\ 3x+3y-2z=8 \\ x+y+z=6 \end{cases}$	2.30	$\begin{cases} x-y+z=6 \\ x-2y+z=9 \\ x-4y-2z=3 \end{cases}$

Задание 4

Построить фундаментальную систему решений и общее решение однородной системы алгебраических уравнений.

- | | | | |
|------|---|------|--|
| 3.1 | $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 6x_3 - 11x_4 = 0 \\ 3x_1 - 3x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.2 | $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ -2x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 12x_4 = 0 \\ 5x_1 + 9x_2 + 13x_3 + 9x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.3 | $\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \\ -3x_1 - 10x_2 + 7x_3 - 7x_4 = 0 \\ -2x_1 - 6x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.4 | $\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ -x_1 - 5x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.5 | $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 5x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_2 + 4x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.6 | $\begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + 5x_3 - 8x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.7 | $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 - 5x_4 = 0 \\ -3x_1 - 5x_2 + 7x_3 - 7x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.8 | $\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 - 4x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 7x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.9 | $\begin{cases} 9x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 6x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.10 | $\begin{cases} -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 - 6x_4 = 0 \\ x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.11 | $\begin{cases} 2x_1 + 8x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 7x_2 + x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.12 | $\begin{cases} 9x_2 - 7x_3 + 13x_4 = 0 \\ x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 5x_4 = 0 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.13 | $\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.14 | $\begin{cases} 5x_1 + x_3 = 0 \\ -2x_1 - x_2 + 2x_4 = 0 \\ 8x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.15 | $\begin{cases} -5x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 6x_4 = 0 \\ -3x_1 + 2x_2 - x_3 + 5x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.16 | $\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 0 \\ -3x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.17 | $\begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 + 8x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 6x_3 - 7x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.18 | $\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 6x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - 5x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.19 | $\begin{cases} 6x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.20 | $\begin{cases} 7x_1 - 6x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_3 + 6x_4 = 0 \\ 5x_1 + 6x_2 + 8x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.21 | $\begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 0 \\ -2x_1 + 6x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.22 | $\begin{cases} 5x_1 - 8x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ -x_1 + 7x_2 - x_3 + 8x_4 = 0 \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$ |
| 3.23 | $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 6x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$ | 3.24 | $\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 6x_4 = 0 \end{cases}$ |

$$3.25 \quad \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 6x_4 = 0 \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - 4x_4 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

$$3.27 \quad \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 + 3x_4 = 0 \\ 11x_1 + 17x_2 - 8x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

$$3.29 \quad \begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$3.26 \quad \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0 \\ 4x_1 - 8x_2 + 17x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$$

$$3.28 \quad \begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + 5x_3 - 8x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$$

$$3.30 \quad \begin{cases} -5x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 6x_4 = 0 \\ -3x_1 + 2x_2 - x_3 + 5x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

ТР 1.1. Вар. 1 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -3x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 2x_4 = 11 \\ 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 0x_4 = -19 \\ -6x_1 + 10x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 38 \\ -3x_1 + 5x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 21 \end{cases} & 2. \begin{cases} 1x_1 - 3x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ -2x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 5x_4 = 1 \\ -3x_1 + 10x_2 + 16x_3 + 4x_4 = 2 \\ 0x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 = -1 \\ 2x_1 - 8x_2 - 13x_3 - 2x_4 = -1 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 3x_1 - 12x_2 - 42x_3 + 18x_4 = -18 \\ -3x_1 + 10x_2 + 36x_3 - 16x_4 = 16 \\ 6x_1 - 22x_2 - 78x_3 + 34x_4 = -34 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0 \end{cases} & 4. \begin{cases} -3x_1 - 1x_2 + 2x_3 + 2x_4 = -10 \\ 9x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 7x_4 = 23 \\ -9x_1 - 5x_2 + 13x_3 + 7x_4 = -44 \\ 9x_1 + 1x_2 + 7x_3 + 2x_4 = 18 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 2 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -1x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 1x_4 = 4 \\ 3x_1 + 12x_2 + 4x_3 - 6x_4 = -25 \\ 1x_1 + 6x_2 - 3x_3 - 6x_4 = -27 \\ 2x_1 + 0x_2 + 17x_3 + 8x_4 = 44 \end{cases} & 2. \begin{cases} -3x_1 - 9x_2 - 6x_3 - 18x_4 = 30 \\ -1x_1 - 6x_2 - 5x_3 - 15x_4 = 19 \\ 2x_1 + 4x_2 + 0x_3 + 2x_4 = -12 \\ 0x_1 - 1x_2 + 1x_3 + 1x_4 = 1 \\ 0x_1 + 1x_2 - 1x_3 - 1x_4 = -1 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 4x_1 - 4x_2 - 4x_3 + 4x_4 = 0 \\ -1x_1 + 4x_2 + 7x_3 - 7x_4 = -3 \\ -3x_1 + 0x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 3 \\ -6x_1 + 0x_2 - 6x_3 + 6x_4 = 6 \end{cases} & 4. \begin{cases} -1x_1 + 2x_2 + 1x_3 - 1x_4 = 3 \\ 3x_1 - 9x_2 - 1x_3 + 2x_4 = -17 \\ 1x_1 - 5x_2 + 3x_3 - 2x_4 = -15 \\ 3x_1 - 9x_2 + 5x_3 - 6x_4 = -27 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 3 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -1x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 10 \\ -3x_1 + 8x_2 + 11x_3 - 3x_4 = 49 \\ -1x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 42 \\ 1x_1 - 4x_2 + 1x_3 - 4x_4 = -20 \end{cases} & 2. \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 18 \\ -2x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 5x_4 = -12 \\ -2x_1 + 5x_2 - 6x_3 - 24x_4 = -3 \\ 1x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 19x_4 = -3 \\ -3x_1 - 1x_2 + 7x_3 + 29x_4 = -27 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -4x_1 - 4x_2 + 4x_3 + 16x_4 = 20 \\ 2x_1 + 1x_2 - 3x_3 - 6x_4 = -8 \\ -6x_1 - 5x_2 + 7x_3 + 22x_4 = 28 \\ 12x_1 + 10x_2 - 14x_3 - 44x_4 = -56 \end{cases} & 4. \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 1x_4 = -15 \\ 2x_1 + 1x_2 + 9x_3 - 4x_4 = -34 \\ -1x_1 + 7x_2 - 13x_3 + 10x_4 = 36 \\ 3x_1 + 12x_2 + 1x_3 + 6x_4 = -21 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 4 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 1x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 1x_4 = -17 \\ 3x_1 + 6x_2 - 5x_3 + 6x_4 = -50 \\ -2x_1 - 9x_2 + 4x_3 - 1x_4 = 40 \\ 1x_1 + 6x_2 - 5x_3 - 4x_4 = -14 \end{cases} & 2. \begin{cases} 1x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 13x_4 = 16 \\ -2x_1 + 5x_2 - 17x_3 + 33x_4 = -40 \\ 1x_1 - 1x_2 + 1x_3 + 0x_4 = 2 \\ 4x_1 - 8x_2 + 25x_3 - 46x_4 = 58 \\ -2x_1 + 6x_2 - 23x_3 + 46x_4 = -54 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -4x_1 + 12x_2 + 20x_3 + 28x_4 = 32 \\ -3x_1 + 7x_2 + 13x_3 + 15x_4 = 20 \\ -7x_1 + 19x_2 + 33x_3 + 43x_4 = 52 \\ 8x_1 - 24x_2 - 40x_3 - 56x_4 = -64 \end{cases} & 4. \begin{cases} -1x_1 - 1x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -5 \\ 3x_1 + 2x_2 + 8x_3 + 8x_4 = 13 \\ -3x_1 - 4x_2 - 7x_3 - 6x_4 = -15 \\ -3x_1 - 1x_2 - 4x_3 - 3x_4 = -9 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 5 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -1x_1 - 3x_2 + 2x_3 - 1x_4 = -9 \\ 3x_1 + 11x_2 - 9x_3 + 4x_4 = 38 \\ -3x_1 - 13x_2 + 14x_3 - 6x_4 = -54 \\ 1x_1 + 1x_2 + 3x_3 + 0x_4 = -6 \end{cases} & 2. \begin{cases} -1x_1 + 2x_2 - 6x_3 + 12x_4 = 4 \\ 3x_1 - 5x_2 + 16x_3 - 33x_4 = -12 \\ 2x_1 - 7x_2 + 21x_3 - 39x_4 = -11 \\ 2x_1 + 0x_2 + 1x_3 - 6x_4 = -5 \\ -2x_1 + 0x_2 - 1x_3 + 6x_4 = 5 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 3x_1 - 12x_2 + 33x_3 + 15x_4 = 42 \\ 4x_1 - 17x_2 + 46x_3 + 21x_4 = 59 \\ 1x_1 - 5x_2 + 13x_3 + 6x_4 = 17 \\ 2x_1 - 10x_2 + 26x_3 + 12x_4 = 34 \end{cases} & 4. \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 1x_4 = 6 \\ -2x_1 + 0x_2 + 2x_3 + 0x_4 = -8 \\ 2x_1 + 6x_2 - 8x_3 + 2x_4 = 12 \\ -4x_1 - 8x_2 + 17x_3 + 0x_4 = -39 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 6 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 1x_1 - 1x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 5 \\ -2x_1 + 4x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -12 \\ 3x_1 - 1x_2 - 10x_3 + 15x_4 = 4 \\ -2x_1 - 2x_2 + 9x_3 - 13x_4 = -1 \end{cases} & 2. \begin{cases} -2x_1 - 4x_2 + 10x_3 - 18x_4 = -10 \\ -1x_1 - 5x_2 + 8x_3 - 12x_4 = -5 \\ -3x_1 - 5x_2 + 11x_3 - 17x_4 = -12 \\ 0x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 13x_4 = 3 \\ 4x_1 + 4x_2 - 13x_3 + 23x_4 = 17 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 2 \\ -1x_1 - 4x_2 + 7x_3 + 5x_4 = -10 \\ -1x_1 + 2x_2 - 5x_3 - 7x_4 = 8 \\ -4x_1 - 4x_2 + 4x_3 - 4x_4 = -4 \end{cases} & 4. \begin{cases} -3x_1 + 1x_2 - 3x_3 + 2x_4 = -24 \\ 6x_1 - 5x_2 + 9x_3 - 5x_4 = 69 \\ 9x_1 - 12x_2 + 16x_3 - 8x_4 = 126 \\ -3x_1 + 4x_2 - 4x_3 + 1x_4 = -33 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 7 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 13 \\ 4x_1 - 3x_2 - 3x_3 - 5x_4 = -16 \\ 6x_1 - 7x_2 - 11x_3 - 13x_4 = -56 \\ -4x_1 + 3x_2 + 1x_3 + 8x_4 = 21 \end{cases} & 2. \begin{cases} 1x_1 - 1x_2 - 1x_3 + 4x_4 = 5 \\ -3x_1 + 5x_2 + 9x_3 - 36x_4 = -31 \\ -2x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 14x_4 = -14 \\ -2x_1 + 3x_2 + 7x_3 - 26x_4 = -21 \\ -6x_1 + 9x_2 + 13x_3 - 54x_4 = -50 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -1x_1 + 1x_2 - 3x_3 + 1x_4 = -4 \\ 2x_1 - 5x_2 + 12x_3 + 4x_4 = 17 \\ 3x_1 - 6x_2 + 15x_3 + 3x_4 = 21 \\ 6x_1 - 12x_2 + 30x_3 + 6x_4 = 42 \end{cases} & 4. \begin{cases} -3x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 3x_4 = -7 \\ -6x_1 - 1x_2 + 3x_3 + 9x_4 = -30 \\ -9x_1 + 12x_2 + 1x_3 + 1x_4 = 24 \\ 6x_1 - 5x_2 - 4x_3 - 4x_4 = 3 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 8 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 1x_1 + 3x_2 + 1x_3 - 3x_4 = -15 \\ 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 - 4x_4 = -22 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 0x_4 = -13 \\ -2x_1 - 3x_2 - 5x_3 - 3x_4 = 6 \end{cases} & 2. \begin{cases} -1x_1 + 2x_2 - 7x_3 - 24x_4 = -12 \\ -3x_1 + 5x_2 - 18x_3 - 62x_4 = -30 \\ 3x_1 - 5x_2 + 19x_3 + 65x_4 = 33 \\ -7x_1 + 12x_2 - 44x_3 - 151x_4 = -75 \\ -5x_1 + 8x_2 - 30x_3 - 103x_4 = -51 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -4x_1 + 4x_2 - 8x_3 - 16x_4 = 24 \\ -3x_1 + 4x_2 - 5x_3 - 15x_4 = 21 \\ 1x_1 + 0x_2 + 3x_3 + 1x_4 = -3 \\ -6x_1 + 8x_2 - 10x_3 - 30x_4 = 42 \end{cases} & 4. \begin{cases} -3x_1 - 2x_2 - 1x_3 + 3x_4 = -24 \\ 3x_1 - 1x_2 - 1x_3 + 0x_4 = 3 \\ -3x_1 - 8x_2 - 2x_3 + 10x_4 = -59 \\ 9x_1 + 9x_2 + 11x_3 - 8x_4 = 103 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 9 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -1x_1 - 2x_2 + 1x_3 - 1x_4 = -2 \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 5 \\ -3x_1 - 9x_2 + 3x_3 - 5x_4 = -9 \\ -1x_1 - 4x_2 - 3x_3 + 2x_4 = -13 \end{cases} & 2. \begin{cases} 3x_1 - 9x_2 + 36x_3 + 33x_4 = 78 \\ 1x_1 - 6x_2 + 21x_3 + 17x_4 = 47 \\ -2x_1 + 3x_2 - 13x_3 - 14x_4 = -27 \\ -2x_1 + 12x_2 - 44x_3 - 36x_4 = -98 \\ 2x_1 - 12x_2 + 44x_3 + 36x_4 = 98 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -2x_1 - 6x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -16 \\ -1x_1 - 4x_2 + 1x_3 + 1x_4 = -10 \\ 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 1x_4 = 6 \\ -4x_1 - 12x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -32 \end{cases} & 4. \begin{cases} -3x_1 - 1x_2 + 2x_3 - 3x_4 = -17 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 5x_4 = -28 \\ 9x_1 + 1x_2 - 1x_3 + 7x_4 = 32 \\ -3x_1 + 1x_2 - 3x_3 + 0x_4 = 5 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 10 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 3x_1 - 1x_2 + 1x_3 - 3x_4 = -6 \\ -9x_1 + 0x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 8 \\ -6x_1 + 5x_2 + 1x_3 + 5x_4 = 12 \\ -6x_1 - 4x_2 - 3x_3 - 9x_4 = -44 \end{cases} & 2. \begin{cases} 2x_1 - 6x_2 - 8x_3 - 4x_4 = 6 \\ 2x_1 - 3x_2 - 5x_3 - 4x_4 = 0 \\ 3x_1 - 10x_2 - 11x_3 - 4x_4 = 13 \\ 3x_1 - 13x_2 - 14x_3 - 4x_4 = 19 \\ 7x_1 - 19x_2 - 24x_3 - 12x_4 = 19 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 5x_3 + 0x_4 = -3 \\ -3x_1 - 1x_2 - 11x_3 + 4x_4 = 5 \\ 4x_1 + 2x_2 + 16x_3 - 4x_4 = -8 \\ -2x_1 - 2x_2 - 10x_3 + 0x_4 = 6 \end{cases} & 4. \begin{cases} 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 2x_4 = -5 \\ 9x_1 + 7x_2 - 8x_3 - 4x_4 = -8 \\ -3x_1 + 1x_2 - 2x_3 - 4x_4 = -8 \\ 6x_1 + 2x_2 - 1x_3 + 5x_4 = 6 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 11 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 3x_1 + 1x_2 + 2x_3 + 1x_4 = -1 \\ 3x_1 - 1x_2 + 3x_3 - 2x_4 = -3 \\ -3x_1 - 7x_2 - 1x_3 - 8x_4 = -1 \\ 3x_1 - 1x_2 + 5x_3 - 7x_4 = -16 \end{cases} & 2. \begin{cases} -3x_1 + 9x_2 + 6x_3 + 9x_4 = 3 \\ -1x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 1 \\ -1x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 3 \\ -3x_1 + 5x_2 + 1x_3 + 3x_4 = 5 \\ 1x_1 - 1x_2 - 1x_3 - 3x_4 = 1 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 3 \\ 3x_1 + 8x_2 + 17x_3 - 14x_4 = 13 \\ 2x_1 + 6x_2 + 12x_3 - 10x_4 = 10 \\ 2x_1 + 4x_2 + 10x_3 - 8x_4 = 6 \end{cases} & 4. \begin{cases} -3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -1 \\ -6x_1 - 7x_2 + 6x_3 - 1x_4 = 16 \\ 9x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 15x_4 = 57 \\ 3x_1 + 11x_2 + 1x_3 + 0x_4 = -5 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 12 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -3x_1 + 1x_2 - 3x_3 - 1x_4 = -5 \\ -9x_1 + 1x_2 - 6x_3 - 1x_4 = -17 \\ 9x_1 - 5x_2 + 13x_3 + 8x_4 = 9 \\ -3x_1 + 7x_2 - 13x_3 - 13x_4 = 11 \end{cases} & 2. \begin{cases} -1x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -3 \\ 2x_1 - 7x_2 + 12x_3 - 17x_4 = 12 \\ -1x_1 + 0x_2 - 2x_3 + 1x_4 = -5 \\ 2x_1 - 5x_2 + 11x_3 - 14x_4 = 14 \\ 2x_1 - 5x_2 + 11x_3 - 14x_4 = 14 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -2x_1 + 8x_2 - 6x_3 + 2x_4 = -28 \\ 3x_1 - 13x_2 + 10x_3 - 4x_4 = 45 \\ 1x_1 - 5x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 17 \\ -4x_1 + 16x_2 - 12x_3 + 4x_4 = -56 \end{cases} & 4. \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 - 1x_3 - 3x_4 = -10 \\ 3x_1 + 4x_2 - 6x_3 - 6x_4 = -11 \\ -1x_1 - 8x_2 - 11x_3 + 10x_4 = 67 \\ -1x_1 - 4x_2 + 4x_3 + 9x_4 = 26 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 13 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 2x_4 = -2 \\ -3x_1 - 9x_2 - 2x_3 - 5x_4 = -6 \\ -1x_1 + 4x_2 - 5x_3 - 7x_4 = 34 \\ 3x_1 + 15x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 34 \end{cases} & 2. \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 15x_3 - 33x_4 = 18 \\ -1x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 13x_4 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + 21x_3 - 50x_4 = 20 \\ -4x_1 + 10x_2 - 40x_3 + 96x_4 = -38 \\ -4x_1 + 10x_2 - 40x_3 + 96x_4 = -38 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 4x_1 + 8x_2 + 0x_3 + 32x_4 = 12 \\ 2x_1 + 3x_2 - 1x_3 + 13x_4 = 3 \\ 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 + 19x_4 = 9 \\ -4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 26x_4 = -6 \end{cases} & 4. \begin{cases} -1x_1 + 1x_2 - 1x_3 + 3x_4 = -6 \\ 2x_1 - 4x_2 + 0x_3 - 3x_4 = -5 \\ -1x_1 - 1x_2 - 6x_3 + 9x_4 = -38 \\ 1x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 6x_4 = -35 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 14 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 2x_4 = -14 \\ -2x_1 + 3x_2 - 1x_3 + 4x_4 = -27 \\ 2x_1 - 5x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 46 \\ 6x_1 - 7x_2 + 1x_3 - 5x_4 = 50 \end{cases} & 2. \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 + 21x_3 + 39x_4 = -66 \\ -1x_1 - 5x_2 - 13x_3 - 25x_4 = 43 \\ 3x_1 + 5x_2 + 18x_3 + 34x_4 = -56 \\ -5x_1 - 6x_2 - 26x_3 - 48x_4 = 80 \\ 1x_1 + 6x_2 + 16x_3 + 30x_4 = -53 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -1x_1 + 2x_2 - 6x_3 + 3x_4 = -3 \\ -3x_1 + 7x_2 - 20x_3 + 12x_4 = -11 \\ -4x_1 + 9x_2 - 26x_3 + 15x_4 = -14 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0 \end{cases} & 4. \begin{cases} 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 - 1x_4 = -1 \\ 3x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 0x_4 = 7 \\ -1x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 1x_4 = -8 \\ 3x_1 + 0x_2 + 12x_3 - 9x_4 = -18 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 15 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -1x_1 - 2x_2 - 1x_3 + 2x_4 = 0 \\ 1x_1 + 1x_2 - 1x_3 - 1x_4 = 4 \\ -3x_1 - 7x_2 - 2x_3 + 8x_4 = -4 \\ -1x_1 + 0x_2 + 12x_3 + 5x_4 = -30 \end{cases} & 2. \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 + 9x_3 - 6x_4 = -3 \\ -1x_1 - 5x_2 - 6x_3 + 5x_4 = 1 \\ 3x_1 + 9x_2 + 9x_3 + 0x_4 = -9 \\ -5x_1 - 10x_2 - 12x_3 + 1x_4 = 11 \\ 1x_1 + 8x_2 + 6x_3 + 1x_4 = -7 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -2x_1 + 6x_2 + 22x_3 - 14x_4 = 14 \\ -2x_1 + 3x_2 + 13x_3 - 5x_4 = 8 \\ 0x_1 - 3x_2 - 9x_3 + 9x_4 = -6 \\ 0x_1 + 6x_2 + 18x_3 - 18x_4 = 12 \end{cases} & 4. \begin{cases} -2x_1 - 1x_2 - 1x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 4x_4 = -8 \\ -4x_1 + 7x_2 + 3x_3 - 5x_4 = -11 \\ -6x_1 + 0x_2 - 6x_3 + 12x_4 = -12 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 16 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -2x_1 + 3x_2 - 1x_3 + 1x_4 = 4 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 = -10 \\ 2x_1 - 2x_2 - 1x_3 - 1x_4 = -3 \\ 4x_1 - 8x_2 + 1x_3 - 11x_4 = -33 \end{cases} & 2. \begin{cases} -3x_1 + 6x_2 - 21x_3 - 9x_4 = 0 \\ 3x_1 - 7x_2 + 24x_3 + 11x_4 = 0 \\ 1x_1 - 3x_2 + 9x_3 + 4x_4 = -1 \\ -5x_1 + 10x_2 - 36x_3 - 16x_4 = -1 \\ -1x_1 + 2x_2 - 6x_3 - 2x_4 = 1 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -1x_1 - 3x_2 + 10x_3 + 0x_4 = 11 \\ 2x_1 + 8x_2 - 26x_3 - 2x_4 = -28 \\ -3x_1 - 11x_2 + 36x_3 + 2x_4 = 39 \\ -4x_1 - 16x_2 + 52x_3 + 4x_4 = 56 \end{cases} & 4. \begin{cases} 1x_1 - 2x_2 + 1x_3 - 2x_4 = 0 \\ -1x_1 - 1x_2 + 1x_3 + 5x_4 = 8 \\ -3x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 16x_4 = 27 \\ -1x_1 + 11x_2 - 5x_3 - 8x_4 = -29 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 17 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -2x_1 - 1x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 5 \\ -4x_1 - 1x_2 + 3x_3 + 7x_4 = 15 \\ -6x_1 - 6x_2 + 7x_3 + 0x_4 = 5 \\ -4x_1 + 1x_2 - 1x_3 + 19x_4 = 33 \end{cases} & 2. \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 15x_3 - 27x_4 = 36 \\ -1x_1 + 2x_2 - 7x_3 + 15x_4 = -15 \\ 3x_1 - 1x_2 + 12x_3 - 17x_4 = 32 \\ 1x_1 + 0x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 11 \\ -1x_1 + 0x_2 - 4x_3 + 5x_4 = -11 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 4x_1 + 12x_2 - 4x_3 + 32x_4 = 4 \\ 4x_1 + 10x_2 - 2x_3 + 26x_4 = 2 \\ -8x_1 - 22x_2 + 6x_3 - 58x_4 = -6 \\ 8x_1 + 24x_2 - 8x_3 + 64x_4 = 8 \end{cases} & 4. \begin{cases} -3x_1 - 3x_2 + 1x_3 - 3x_4 = -26 \\ -9x_1 - 6x_2 + 5x_3 - 6x_4 = -58 \\ -9x_1 - 18x_2 - 2x_3 - 20x_4 = -143 \\ -3x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 3x_4 = 1 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 18 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -3x_1 - 1x_2 - 1x_3 - 3x_4 = -14 \\ -3x_1 + 1x_2 + 0x_3 - 6x_4 = -18 \\ 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 11x_4 = 31 \\ -3x_1 + 3x_2 - 5x_3 - 4x_4 = -1 \end{cases} & 2. \begin{cases} -1x_1 + 1x_2 - 5x_3 + 1x_4 = 6 \\ 3x_1 + 0x_2 + 9x_3 - 6x_4 = -6 \\ -1x_1 + 2x_2 - 6x_3 - 1x_4 = 9 \\ -3x_1 - 1x_2 - 8x_3 + 8x_4 = 3 \\ -3x_1 + 1x_2 - 10x_3 + 4x_4 = 9 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -2x_1 - 2x_2 + 0x_3 + 2x_4 = 0 \\ -2x_1 - 4x_2 - 2x_3 + 0x_4 = 2 \\ 4x_1 + 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -2 \\ 8x_1 + 12x_2 + 4x_3 - 4x_4 = -4 \end{cases} & 4. \begin{cases} 3x_1 + 1x_2 + 1x_3 - 2x_4 = 0 \\ 9x_1 + 0x_2 + 1x_3 - 5x_4 = -11 \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 + 2x_4 = -14 \\ -6x_1 + 4x_2 - 4x_3 - 4x_4 = 16 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 19 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 1x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 1x_4 = 11 \\ -3x_1 - 12x_2 - 8x_3 - 4x_4 = -43 \\ 1x_1 + 12x_2 + 9x_3 + 6x_4 = 46 \\ 3x_1 + 3x_2 + 1x_3 + 0x_4 = 11 \end{cases} & 2. \begin{cases} -3x_1 + 9x_2 + 12x_3 + 12x_4 = 21 \\ -1x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 8x_4 = 11 \\ 1x_1 - 5x_2 - 7x_3 - 9x_4 = -10 \\ 3x_1 - 9x_2 - 11x_3 - 11x_4 = -22 \\ 3x_1 - 9x_2 - 11x_3 - 11x_4 = -22 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 12x_3 + 18x_4 = -15 \\ -3x_1 + 2x_2 - 11x_3 - 15x_4 = 12 \\ 6x_1 - 5x_2 + 23x_3 + 33x_4 = -27 \\ -6x_1 + 6x_2 - 24x_3 - 36x_4 = 30 \end{cases} & 4. \begin{cases} -2x_1 - 1x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 1 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 4 \\ -4x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 5x_4 = 17 \\ -6x_1 - 6x_2 + 10x_3 - 16x_4 = 12 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 20 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -1x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 1x_4 = -4 \\ -3x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -7 \\ -1x_1 - 12x_2 + 12x_3 + 1x_4 = -11 \\ 3x_1 + 3x_2 - 1x_3 - 11x_4 = -12 \end{cases} & 2. \begin{cases} -3x_1 + 9x_2 + 0x_3 + 3x_4 = 6 \\ 3x_1 - 12x_2 - 3x_3 - 9x_4 = 0 \\ 3x_1 - 12x_2 - 1x_3 - 7x_4 = -6 \\ 3x_1 - 9x_2 + 2x_3 - 1x_4 = -12 \\ -3x_1 + 15x_2 + 4x_3 + 13x_4 = 0 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -4x_1 - 12x_2 + 20x_3 - 8x_4 = 12 \\ -1x_1 - 6x_2 + 8x_3 - 5x_4 = 9 \\ 3x_1 + 6x_2 - 12x_3 + 3x_4 = -3 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0 \end{cases} & 4. \begin{cases} -3x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 1x_4 = 10 \\ 3x_1 + 4x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -9 \\ -9x_1 - 10x_2 + 0x_3 + 1x_4 = 20 \\ -9x_1 - 12x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 2 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 21 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -1x_1 - 1x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 3 \\ -2x_1 + 0x_2 + 3x_3 + 9x_4 = 10 \\ -1x_1 - 7x_2 + 10x_3 - 3x_4 = -8 \\ -3x_1 - 7x_2 + 19x_3 - 4x_4 = -2 \end{cases} & 2. \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 + 27x_3 + 48x_4 = -96 \\ -1x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 2x_4 = -1 \\ -3x_1 - 5x_2 - 22x_3 - 40x_4 = 79 \\ 1x_1 + 0x_2 + 5x_3 + 6x_4 = -15 \\ 7x_1 + 10x_2 + 49x_3 + 86x_4 = -174 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -3x_1 + 9x_2 - 36x_3 - 12x_4 = 21 \\ 2x_1 - 3x_2 + 15x_3 + 2x_4 = -8 \\ -5x_1 + 12x_2 - 51x_3 - 14x_4 = 29 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0 \end{cases} & 4. \begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 2x_3 + 1x_4 = 4 \\ -2x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 2x_4 = -5 \\ 2x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 7x_4 = 0 \\ -4x_1 - 8x_2 - 6x_3 - 2x_4 = -6 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 22 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 18 \\ 2x_1 - 5x_2 + 6x_3 + 8x_4 = 54 \\ -2x_1 - 4x_2 - 2x_3 - 1x_4 = -3 \\ 2x_1 + 1x_2 + 6x_3 - 1x_4 = 15 \end{cases} & 2. \begin{cases} -1x_1 + 3x_2 - 6x_3 + 21x_4 = 17 \\ 1x_1 - 6x_2 + 9x_3 - 36x_4 = -29 \\ -3x_1 + 10x_2 - 20x_3 + 71x_4 = 57 \\ 3x_1 - 13x_2 + 23x_3 - 86x_4 = -69 \\ -1x_1 + 1x_2 - 5x_3 + 14x_4 = 11 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 4x_1 - 4x_2 + 16x_3 + 4x_4 = 0 \\ -3x_1 + 6x_2 - 18x_3 + 0x_4 = 3 \\ -1x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 4x_4 = -3 \\ -8x_1 + 8x_2 - 32x_3 - 8x_4 = 0 \end{cases} & 4. \begin{cases} -3x_1 - 1x_2 + 1x_3 - 2x_4 = -4 \\ 9x_1 + 2x_2 - 1x_3 + 4x_4 = 14 \\ 9x_1 + 1x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 25 \\ 3x_1 + 2x_2 - 9x_3 + 3x_4 = -19 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 23 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -1x_1 - 2x_2 + 1x_3 + 1x_4 = 14 \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 1x_4 = -16 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 1x_4 = -25 \\ -3x_1 - 2x_2 + 6x_3 - 3x_4 = 21 \end{cases} & 2. \begin{cases} -1x_1 - 2x_2 + 5x_3 - 10x_4 = 10 \\ -3x_1 - 5x_2 + 12x_3 - 24x_4 = 22 \\ -3x_1 - 9x_2 + 21x_3 - 45x_4 = 45 \\ 1x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 11x_4 = 13 \\ 1x_1 + 6x_2 - 14x_3 + 31x_4 = -33 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 - 10x_3 + 14x_4 = -10 \\ 2x_1 - 6x_2 - 14x_3 + 20x_4 = -12 \\ 4x_1 - 10x_2 - 24x_3 + 34x_4 = -22 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0 \end{cases} & 4. \begin{cases} 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 5 \\ 6x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 5x_4 = 3 \\ -3x_1 - 12x_2 + 6x_3 + 7x_4 = -30 \\ 6x_1 + 15x_2 - 8x_3 - 11x_4 = 38 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 24 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 1x_1 + 1x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 - 1x_3 - 1x_4 = 11 \\ -1x_1 + 2x_2 + 8x_3 + 2x_4 = 14 \\ 3x_1 + 9x_2 - 6x_3 + 3x_4 = 12 \end{cases} & 2. \begin{cases} 3x_1 + 9x_2 + 18x_3 - 42x_4 = -39 \\ -2x_1 - 5x_2 - 11x_3 + 24x_4 = 22 \\ -2x_1 - 8x_2 - 17x_3 + 39x_4 = 37 \\ -3x_1 - 12x_2 - 24x_3 + 57x_4 = 54 \\ -3x_1 - 6x_2 - 12x_3 + 27x_4 = 24 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 4x_1 - 4x_2 - 20x_3 - 4x_4 = 0 \\ -1x_1 + 4x_2 + 14x_3 + 7x_4 = -9 \\ 3x_1 + 0x_2 - 6x_3 + 3x_4 = -9 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0 \end{cases} & 4. \begin{cases} -2x_1 + 3x_2 + 1x_3 + 3x_4 = -2 \\ 4x_1 - 7x_2 - 4x_3 - 9x_4 = 8 \\ -4x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 5x_4 = 6 \\ 2x_1 + 0x_2 + 3x_3 + 5x_4 = -5 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 25 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 1x_1 - 1x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -4 \\ -3x_1 + 0x_2 - 12x_3 - 8x_4 = 13 \\ -3x_1 + 12x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 6 \\ 1x_1 - 10x_2 - 12x_3 - 13x_4 = 2 \end{cases} & 2. \begin{cases} -1x_1 - 1x_2 - 1x_3 + 5x_4 = 1 \\ -3x_1 + 0x_2 + 6x_3 + 15x_4 = -21 \\ -3x_1 - 4x_2 - 9x_3 + 12x_4 = 20 \\ 1x_1 - 3x_2 - 14x_3 - 8x_4 = 40 \\ 1x_1 + 5x_2 + 16x_3 - 2x_4 = -42 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -4x_1 - 16x_2 - 20x_3 + 24x_4 = -24 \\ 3x_1 + 10x_2 + 11x_3 - 14x_4 = 16 \\ -7x_1 - 26x_2 - 31x_3 + 38x_4 = -40 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0 \end{cases} & 4. \begin{cases} 2x_1 - 1x_2 + 3x_3 + 1x_4 = -5 \\ -2x_1 - 2x_2 - 6x_3 - 3x_4 = 15 \\ -6x_1 + 6x_2 - 4x_3 + 1x_4 = 5 \\ 2x_1 - 10x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 24 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 26 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 1x_4 = 4 \\ -4x_1 + 1x_2 + 7x_3 + 0x_4 = 12 \\ 4x_1 - 1x_2 - 10x_3 + 2x_4 = -19 \\ 6x_1 - 15x_2 + 0x_3 - 4x_4 = -13 \end{cases} & 2. \begin{cases} -3x_1 - 3x_2 - 12x_3 + 18x_4 = 48 \\ -3x_1 - 2x_2 - 9x_3 + 16x_4 = 37 \\ 1x_1 - 1x_2 - 4x_3 + 0x_4 = 12 \\ 7x_1 + 4x_2 + 17x_3 - 34x_4 = -73 \\ 1x_1 - 2x_2 - 7x_3 + 2x_4 = 23 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 1x_1 - 1x_2 - 5x_3 - 2x_4 = -1 \\ 4x_1 + 0x_2 - 12x_3 - 12x_4 = 8 \\ 3x_1 + 1x_2 - 7x_3 - 10x_4 = 9 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0 \end{cases} & 4. \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 1x_4 = 0 \\ 4x_1 - 1x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 6 \\ -2x_1 - 4x_2 - 8x_3 - 1x_4 = -18 \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 9x_4 = -4 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 27 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 2x_1 - 1x_2 + 2x_3 - 1x_4 = -7 \\ -6x_1 + 1x_2 - 8x_3 + 6x_4 = 30 \\ -6x_1 + 1x_2 - 6x_3 + 4x_4 = 26 \\ 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 4 \end{cases} & 2. \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 0x_3 - 3x_4 = 9 \\ 1x_1 + 1x_2 - 2x_3 + 9x_4 = -5 \\ -1x_1 - 2x_2 + 0x_3 - 5x_4 = 0 \\ -3x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 1x_4 = -4 \\ -3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 7x_4 = -14 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 3x_1 - 12x_2 - 39x_3 - 9x_4 = -45 \\ -3x_1 + 9x_2 + 30x_3 + 6x_4 = 36 \\ 6x_1 - 21x_2 - 69x_3 - 15x_4 = -81 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0 \end{cases} & 4. \begin{cases} 1x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -6 \\ 3x_1 - 7x_2 + 4x_3 - 9x_4 = -18 \\ -2x_1 + 7x_2 - 1x_3 + 15x_4 = 22 \\ 2x_1 - 5x_2 - 7x_3 + 0x_4 = 20 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 28 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -1x_1 - 1x_2 + 1x_3 - 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 2x_4 = -5 \\ -2x_1 - 4x_2 + 7x_3 - 4x_4 = 15 \\ -1x_1 + 1x_2 + 0x_3 - 5x_4 = 9 \end{cases} & 2. \begin{cases} -1x_1 + 3x_2 + 0x_3 - 6x_4 = 9 \\ 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 + 15x_4 = -21 \\ 2x_1 - 9x_2 + 5x_3 + 5x_4 = -9 \\ 3x_1 - 9x_2 + 2x_3 + 14x_4 = -20 \\ -5x_1 + 15x_2 - 2x_3 - 26x_4 = 39 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 4x_1 + 12x_2 + 48x_3 + 48x_4 = -48 \\ -1x_1 + 0x_2 - 3x_3 - 3x_4 = 3 \\ -5x_1 - 12x_2 - 51x_3 - 51x_4 = 51 \\ 8x_1 + 24x_2 + 96x_3 + 96x_4 = -96 \end{cases} & 4. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -4 \\ 3x_1 + 1x_2 - 1x_3 + 0x_4 = -4 \\ 6x_1 + 2x_2 + 1x_3 - 1x_4 = -8 \\ -6x_1 - 5x_2 + 11x_3 - 3x_4 = 5 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 29 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} -2x_1 - 1x_2 + 1x_3 - 1x_4 = 1 \\ -6x_1 - 6x_2 + 1x_3 - 2x_4 = 18 \\ 4x_1 - 7x_2 - 6x_3 + 2x_4 = 33 \\ 6x_1 - 6x_2 - 11x_3 + 10x_4 = 54 \end{cases} & 2. \begin{cases} 1x_1 + 3x_2 + 10x_3 + 5x_4 = -8 \\ -1x_1 + 0x_2 - 1x_3 + 1x_4 = -1 \\ 1x_1 + 0x_2 - 1x_3 - 3x_4 = 5 \\ -1x_1 - 3x_2 - 12x_3 - 7x_4 = 12 \\ -3x_1 - 3x_2 - 10x_3 - 1x_4 = 2 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} 2x_1 - 8x_2 + 12x_3 + 10x_4 = 30 \\ 2x_1 - 10x_2 + 16x_3 + 12x_4 = 36 \\ 4x_1 - 18x_2 + 28x_3 + 22x_4 = 66 \\ 4x_1 - 16x_2 + 24x_3 + 20x_4 = 60 \end{cases} & 4. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 1x_3 - 1x_4 = 14 \\ 9x_1 + 4x_2 - 2x_3 - 1x_4 = 38 \\ 9x_1 + 8x_2 - 2x_3 - 4x_4 = 43 \\ 9x_1 + 0x_2 - 6x_3 - 3x_4 = 36 \end{cases}
 \end{array}$$

ТР 1.1. Вар. 30 Решить системы уравнений (1,2,3) методом Гаусса-Жордана, а систему (4) с помощью формул Крамера

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 3x_3 - 3x_4 = 11 \\ 3x_1 - 5x_2 - 5x_3 - 6x_4 = 24 \\ -3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 9x_4 = -24 \\ -3x_1 + 5x_2 + 14x_3 - 5x_4 = -20 \end{cases} & 2. \begin{cases} -3x_1 - 3x_2 + 0x_3 + 3x_4 = -6 \\ 2x_1 + 5x_2 - 6x_3 - 23x_4 = 31 \\ 3x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 3 \\ 8x_1 + 10x_2 - 6x_3 - 26x_4 = 40 \\ -8x_1 - 10x_2 + 6x_3 + 26x_4 = -40 \end{cases} \\
 3. \begin{cases} -1x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 8 \\ 1x_1 + 1x_2 + 4x_3 - 2x_4 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 + 5x_4 = 13 \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 4x_4 = -10 \end{cases} & 4. \begin{cases} -1x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 12 \\ 2x_1 + 1x_2 + 3x_3 + 9x_4 = -20 \\ 1x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 8x_4 = -5 \\ 3x_1 - 3x_2 + 7x_3 + 13x_4 = -23 \end{cases}
 \end{array}$$

Задание 6.

Выяснить, образуют ли векторы $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ базис. Если образуют, то

- 1) разложить вектор $\vec{x}$ по этому базису
- 2) Проверить, является ли этот базис ортонормированным. Если не является, то построить по данному базису ортонормированный.
- 3) Написать матрицу перехода из канонического базиса Евклидова пространства в построенный ортонормированный.
- 4) Матрица А (см. задание 1) задаёт некоторый линейный оператор. Написать матрицу данного оператора в полученном ортонормированном базисе.

4.1	$\vec{p}(0;1;2)$ $\vec{q}(1;0;1)$ $\vec{r}(-1;2;4)$ $\vec{x}(-2;4;7)$	4.2	$\vec{p}(1;3;0)$ $\vec{q}(2;-1;1)$ $\vec{r}(0;-1;2)$ $\vec{x}(6;12;-1)$	4.3	$\vec{p}(2;1;-1)$ $\vec{q}(0;3;2)$ $\vec{r}(1;-1;1)$ $\vec{x}(1;-4;4)$
4.4	$\vec{p}(-2;0;1)$ $\vec{q}(1;3;-1)$ $\vec{r}(0;4;1)$ $\vec{x}(-5;-5;5)$	4.5	$\vec{p}(5;1;0)$ $\vec{q}(2;-1;3)$ $\vec{r}(1;0;-1)$ $\vec{x}(13;2;7)$	4.6	$\vec{p}(0;1;1)$ $\vec{q}(-2;0;1)$ $\vec{r}(3;1;0)$ $\vec{x}(-19;-1;7)$
4.7	$\vec{p}(3;1;0)$ $\vec{q}(-1;2;1)$ $\vec{r}(-1;0;2)$ $\vec{x}(3;3;-1)$	4.8	$\vec{p}(-1;2;1)$ $\vec{q}(2;0;3)$ $\vec{r}(1;1;-1)$ $\vec{x}(-1;7;-4)$	4.9	$\vec{p}(1;1;4)$ $\vec{q}(0;-3;2)$ $\vec{r}(2;1;-1)$ $\vec{x}(6;5;-14)$
4.10	$\vec{p}(1;0;5)$ $\vec{q}(-1;3;2)$ $\vec{r}(0;-1;1)$ $\vec{x}(5;15;0)$	4.11	$\vec{p}(1;1;0)$ $\vec{q}(0;1;-2)$ $\vec{r}(1;0;3)$ $\vec{x}(2;-1;11)$	4.12	$\vec{p}(1;0;2)$ $\vec{q}(-1;0;1)$ $\vec{r}(2;5;-3)$ $\vec{x}(11;5;-3)$
4.13	$\vec{p}(0;1;3)$ $\vec{q}(1;2;-1)$ $\vec{r}(2;0;-1)$ $\vec{x}(3;1;8)$	4.14	$\vec{p}(1;2;-1)$ $\vec{q}(3;0;2)$ $\vec{r}(-1;1;1)$ $\vec{x}(8;1;12)$	4.15	$\vec{p}(1;4;1)$ $\vec{q}(-3;2;0)$ $\vec{r}(1;-1;2)$ $\vec{x}(-9;-8;-3)$
4.16	$\vec{p}(0;5;1)$ $\vec{q}(3;2;-1)$ $\vec{r}(-1;1;0)$ $\vec{x}(-15;5;6)$	4.17	$\vec{p}(1;0;1)$ $\vec{q}(0;-2;1)$ $\vec{r}(1;3;0)$ $\vec{x}(8;9;4)$	4.18	$\vec{p}(2;1;0)$ $\vec{q}(1;-1;0)$ $\vec{r}(-3;2;5)$ $\vec{x}(23;-14;-30)$
4.19	$\vec{p}(0;3;1)$ $\vec{q}(1;-1;2)$ $\vec{r}(2;-1;0)$ $\vec{x}(-1;7;0)$	4.20	$\vec{p}(1;-1;2)$ $\vec{q}(3;2;0)$ $\vec{r}(-1;1;1)$ $\vec{x}(11;-1;4)$	4.21	$\vec{p}(1;1;4)$ $\vec{q}(-3;0;2)$ $\vec{r}(1;2;-1)$ $\vec{x}(-13;2;18)$

4.22	$p(0;1;5)$	4.23	$p(1;0;1)$	4.24	$p(4;1;1)$
	$q(3;-1;2)$		$q(1;-2;0)$		$q(2;0;-3)$
	$r(-1;0;1)$		$r(0;3;1)$		$r(-1;2;1)$
	$x(8;-7;-13)$		$x(2;7;5)$		$x(-9;5;5)$
4.25	$p(1;-2;0)$	4.26	$p(2;0;1)$	4.27	$p(0;1;-2)$
	$q(-1;1;3)$		$q(1;1;0)$		$q(3;-1;1)$
	$r(1;0;4)$		$r(4;1;2)$		$r(4;1;0)$
	$x(6;-1;7)$		$x(8;0;5)$		$x(-5;9;-13)$
4.28	$p(2;1;0)$	4.29	$p(0;-2;1)$	4.30	$p(1;0;2)$
	$q(1;0;1)$		$q(3;1;-1)$		$q(0;1;1)$
	$r(4;2;1)$		$r(4;0;1)$		$r(2;-1;4)$
	$x(3;1;3)$		$x(0;-8;9)$		$x(3;-3;4)$

Задание 7.

Найти собственные числа матрицы A и собственные векторы, соответствующие этим числам.

$$5.1 \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}$$

$$5.2 \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$$

$$5.3 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$5.4 \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$5.5 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$5.6 \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$5.7 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}$$

$$5.8 \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$5.9 \quad A = \begin{pmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{pmatrix}$$

$$5.10 \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$5.11 \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 3 & 15 & 12 \end{pmatrix}$$

$$5.12 \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$5.13 \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$5.14 \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$5.15 \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$5.16 \quad A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$5.17 \quad A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$5.18 \quad A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$5.19 \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$5.20 \quad A = \begin{pmatrix} 7 & -4 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$5.21 \quad A = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 6 \\ 4 & -1 & 4 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$5.22 \quad A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$5.23 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$5.24 \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$5.25 \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$5.26 \quad A = \begin{pmatrix} 7 & -4 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$5.27 \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$5.28 \quad A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$5.29 \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$5.30 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Вар. 1 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{57}$, коллинеарный вектору $a = (12, -15, -12)$ и образующий с вектором $b = (-3, 5, -3)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (9, -3, -3)$, $b = (-3, -1, 5)$ и $c = (-9, 4, -5)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 18$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-10, -5, 8)$, $B(-4, -10, 10)$ и $C(-9, -7, 8)$.	Вар. 2 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{38}$, коллинеарный вектору $a = (6, 10, -4)$ и образующий с вектором $b = (4, -4, 3)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (3, -6, 9)$, $b = (-3, -3, 3)$ и $c = (9, -4, 5)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 20$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-3, -7, -9)$, $B(2, -1, -8)$, $C(-10, -5, -7)$ и $D(9, 8, -8)$.
Вар. 3 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{29}$, коллинеарный вектору $a = (12, 6, -9)$ и образующий с вектором $b = (1, -5, 3)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (6, 1, 8)$, $b = (9, -4, 1)$ и $c = (3, -6, 9)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 18$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(5, 3, 7)$, $B(3, 1, 8)$ и $C(5, 5, 4)$.	Вар. 4 (4911) 1. Найти вектор x длины 3, коллинеарный вектору $a = (-4, -4, -2)$ и образующий с вектором $b = (4, -3, 5)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-10, 9, 2)$, $b = (-4, 10, 4)$ и $c = (9, 8, -3)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 74$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-6, 2, -1)$, $B(-7, -5, -5)$, $C(2, 8, -3)$ и $D(7, 5, -10)$.
Вар. 5 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{41}$, коллинеарный вектору $a = (4, -4, 3)$ и образующий с вектором $b = (2, 4, -5)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-3, 9, -5)$, $b = (-2, 6, -3)$ и $c = (-10, 5, -3)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 50$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(8, -10, -6)$, $B(7, -8, -10)$ и $C(6, -8, -7)$.	Вар. 6 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{3}$, коллинеарный вектору $a = (-2, 2, 2)$ и образующий с вектором $b = (-3, 3, 2)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (1, -1, -10)$, $b = (-10, 10, -10)$ и $c = (-5, 3, 5)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 2$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(4, -4, 4)$, $B(-5, -1, -5)$, $C(7, -7, -2)$ и $D(2, -2, 7)$.
Вар. 7 (4911) 1. Найти вектор x длины $2\sqrt{17}$, коллинеарный вектору $a = (2, 2, 3)$ и образующий с вектором $b = (5, -1, -5)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (-2, -3, -3)$, $b = (1, 9, -6)$ и $c = (6, 2, 5)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 33$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-1, 7, -2)$, $B(-8, 10, 10)$ и $C(3, 5, -10)$.	Вар. 8 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{35}$, коллинеарный вектору $a = (-3, 9, -15)$ и образующий с вектором $b = (-4, -5, -5)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (9, 10, 4)$, $b = (-1, 4, -3)$ и $c = (5, 10, 3)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 18$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-6, -6, -6)$, $B(-10, -2, 9)$, $C(-8, -7, 6)$ и $D(-10, 3, 6)$.
Вар. 9 (4911) 1. Найти вектор x длины $10\sqrt{2}$, коллинеарный вектору $a = (4, -5, 3)$ и образующий с вектором $b = (-5, -1, -4)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (5, -9, 5)$, $b = (-7, 4, -7)$ и $c = (-4, 9, 5)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 9$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(9, 2, 4)$, $B(8, 3, 2)$ и $C(8, 2, -3)$.	Вар. 10 (4911) 1. Найти вектор x длины 6, коллинеарный вектору $a = (2, -2, 1)$ и образующий с вектором $b = (3, -5, -5)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-4, 9, 10)$, $b = (1, -4, -6)$ и $c = (-2, -9, 2)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 48$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-7, -4, 7)$, $B(4, -9, -2)$, $C(-1, -9, -6)$ и $D(-2, -5, 6)$.
Вар. 11 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{6}$, коллинеарный вектору $a = (15, -15, 6)$ и образующий с вектором $b = (4, -2, -2)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (4, -9, -4)$, $b = (-3, 8, 3)$ и $c = (-2, -10, -7)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 27$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-5, -1, -8)$, $B(-3, -2, -10)$ и $C(-8, 2, -8)$.	Вар. 12 (4911) 1. Найти вектор x длины $2\sqrt{22}$, коллинеарный вектору $a = (3, -3, 2)$ и образующий с вектором $b = (1, 4, -2)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (-9, 2, 6)$, $b = (9, -2, 8)$ и $c = (5, -10, 5)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 80$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(6, -2, 3)$, $B(-5, 2, 4)$, $C(-10, -4, 10)$ и $D(-6, -7, 10)$.
Вар. 13 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{51}$, коллинеарный вектору $a = (10, -10, 2)$ и образующий с вектором $b = (5, 4, -3)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-3, -8, 4)$, $b = (-1, 3, -10)$ и $c = (-5, 1, -4)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 18$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-4, -7, -1)$, $B(-10, -4, -3)$ и $C(-4, -6, -2)$.	Вар. 14 (4911) 1. Найти вектор x длины $2\sqrt{41}$, коллинеарный вектору $a = (4, -4, 3)$ и образующий с вектором $b = (-4, 1, 2)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (3, 2, -5)$, $b = (-2, 8, -6)$ и $c = (10, -4, 10)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 48$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-6, -6, 5)$, $B(-4, 6, -3)$, $C(8, -4, 5)$ и $D(2, 9, -4)$.

Вар. 15 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{41}$, коллинеарный вектору $a = (3, 4, -4)$ и образующий с вектором $b = (1, -3, -1)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (8, -2, 3)$, $b = (-7, 6, -9)$ и $c = (-10, -3, -8)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 25$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(2, -4, 9)$, $B(1, -5, 8)$ и $C(-2, -8, -1)$.	Вар. 16 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{26}$, коллинеарный вектору $a = (2, -6, 8)$ и образующий с вектором $b = (1, -4, 2)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (10, -2, -6)$, $b = (-3, 9, 9)$ и $c = (-6, 2, -9)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 93$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-3, 2, 2)$, $B(-4, -2, -2)$, $C(-1, -9, 2)$ и $D(-2, -1, 6)$.
Вар. 17 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{3}$, коллинеарный вектору $a = (1, -1, 1)$ и образующий с вектором $b = (1, -4, -4)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-2, 2, 2)$, $b = (1, -1, -6)$ и $c = (10, -5, 8)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 10$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(1, -3, -3)$, $B(-3, -1, -5)$ и $C(7, -6, 2)$.	Вар. 18 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{59}$, коллинеарный вектору $a = (3, -5, 5)$ и образующий с вектором $b = (-4, -5, -1)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (5, 7, 7)$, $b = (2, 4, 3)$ и $c = (-6, -4, 2)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 58$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-10, 5, 3)$, $B(-6, 4, 2)$, $C(-4, 5, 6)$ и $D(-1, -4, -5)$.
Вар. 19 (4911) 1. Найти вектор x длины $6\sqrt{3}$, коллинеарный вектору $a = (5, 1, 1)$ и образующий с вектором $b = (-5, -4, -1)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (1, -6, -4)$, $b = (1, -6, 10)$ и $c = (-7, 3, -4)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 39$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(2, -1, -2)$, $B(-4, 4, 3)$ и $C(8, -5, -7)$.	Вар. 20 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{6}$, коллинеарный вектору $a = (2, 1, -1)$ и образующий с вектором $b = (-2, -4, 5)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-2, -6, 10)$, $b = (-3, -1, 5)$ и $c = (-8, -1, -3)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 57$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-10, 3, -8)$, $B(8, 5, 9)$, $C(-8, 10, -6)$ и $D(-6, 8, -4)$.
Вар. 21 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{38}$, коллинеарный вектору $a = (2, 5, -3)$ и образующий с вектором $b = (-3, -5, -1)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (3, 3, -6)$, $b = (4, -6, -8)$ и $c = (-3, -2, -6)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 24$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-5, -10, 5)$, $B(-6, -10, 4)$ и $C(-2, -7, 3)$.	Вар. 22 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{59}$, коллинеарный вектору $a = (15, -15, 9)$ и образующий с вектором $b = (-2, 5, 3)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (9, -8, 10)$, $b = (-3, 2, -3)$ и $c = (2, -9, 9)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 19$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-2, 8, 2)$, $B(3, 2, 10)$, $C(-1, 4, 7)$ и $D(-6, 3, 5)$.
Вар. 23 (4911) 1. Найти вектор x длины $2\sqrt{30}$, коллинеарный вектору $a = (2, -1, -5)$ и образующий с вектором $b = (4, 1, -2)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-1, 4, -4)$, $b = (-3, 4, -8)$ и $c = (-5, -6, -3)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 16$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-6, 8, 6)$, $B(-5, 6, 7)$ и $C(-7, 4, 5)$.	Вар. 24 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{5}$, коллинеарный вектору $a = (-4, -8, -10)$ и образующий с вектором $b = (-3, 2, 5)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-8, -5, 8)$, $b = (-9, 8, 9)$ и $c = (-4, -1, 5)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 3$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(1, 1, 7)$, $B(7, 3, -6)$, $C(3, -3, -7)$ и $D(4, 2, -2)$.
Вар. 25 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{38}$, коллинеарный вектору $a = (9, 15, -6)$ и образующий с вектором $b = (-2, -2, -4)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (-4, -2, -10)$, $b = (-4, -3, -10)$ и $c = (-5, -3, -4)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 17$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-2, -8, 2)$, $B(-2, -9, 1)$ и $C(-4, -10, -3)$.	Вар. 26 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{6}$, коллинеарный вектору $a = (1, 2, 1)$ и образующий с вектором $b = (1, -1, 4)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (10, -4, 4)$, $b = (1, -1, 1)$ и $c = (10, -8, -2)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 30$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(6, -9, -6)$, $B(3, -7, -3)$, $C(-5, -7, 6)$ и $D(-9, 2, 10)$.
Вар. 27 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{14}$, коллинеарный вектору $a = (-6, 4, -2)$ и образующий с вектором $b = (-3, -2, -4)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (3, 1, -8)$, $b = (5, -7, 4)$ и $c = (3, 5, 8)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 72$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-7, 8, -9)$, $B(-6, 7, -9)$ и $C(3, -2, -8)$.	Вар. 28 (4911) 1. Найти вектор x длины 9, коллинеарный вектору $a = (2, 2, 1)$ и образующий с вектором $b = (2, -3, 5)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (-8, 4, -6)$, $b = (7, -1, 4)$ и $c = (-8, -2, -1)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 8$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(4, -5, -6)$, $B(5, -2, -2)$, $C(2, -4, -6)$ и $D(3, 1, -7)$.

Вар. 29 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{29}$, коллинеарный вектору $a = (6, -9, 12)$ и образующий с вектором $b = (-4, -4, 5)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (5, 8, 1)$, $b = (6, -8, 10)$ и $c = (-10, -3, -7)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 3$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-1, 7, -5)$, $B(-9, 5, -6)$ и $C(10, 9, -4)$.	Вар. 30 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{34}$, коллинеарный вектору $a = (12, -9, -9)$ и образующий с вектором $b = (1, 5, -2)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (3, 3, 1)$, $b = (5, 1, 3)$ и $c = (3, -5, -2)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 34$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-5, 8, 1)$, $B(-7, 5, -6)$, $C(-6, 5, -3)$ и $D(-1, 6, 2)$.
Вар. 31 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{22}$, коллинеарный вектору $a = (-9, -9, -6)$ и образующий с вектором $b = (-3, 3, 4)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-4, -6, -9)$, $b = (3, -7, 1)$ и $c = (9, -5, -5)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 64$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-10, -3, 6)$, $B(-9, -4, 7)$ и $C(-6, -7, 3)$.	Вар. 32 (4911) 1. Найти вектор x длины 3, коллинеарный вектору $a = (4, -4, -2)$ и образующий с вектором $b = (-4, -1, 4)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (10, -5, -10)$, $b = (-5, -8, 5)$ и $c = (-6, -10, 1)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 5$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(2, -8, 7)$, $B(10, 5, 2)$, $C(1, 3, 6)$ и $D(8, 1, 4)$.
Вар. 33 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{51}$, коллинеарный вектору $a = (10, -10, -2)$ и образующий с вектором $b = (1, 4, -5)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (-1, -5, -4)$, $b = (4, -6, -10)$ и $c = (7, 1, -3)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 9$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-2, 9, -5)$, $B(-6, 8, -3)$ и $C(2, 8, -7)$.	Вар. 34 (4911) 1. Найти вектор x длины $2\sqrt{57}$, коллинеарный вектору $a = (5, -4, 4)$ и образующий с вектором $b = (-1, 4, -2)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-5, 10, -10)$, $b = (2, -5, 5)$ и $c = (5, 6, -9)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 3$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-1, -6, -8)$, $B(-5, -10, 7)$, $C(5, -10, 7)$ и $D(9, -7, -4)$.
Вар. 35 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{14}$, коллинеарный вектору $a = (2, -1, 3)$ и образующий с вектором $b = (-2, -2, -2)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (4, -4, 4)$, $b = (2, 2, 10)$ и $c = (1, -9, -8)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 21$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-3, -4, -6)$, $B(-1, -5, -10)$ и $C(-4, -5, -4)$.	Вар. 36 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{3}$, коллинеарный вектору $a = (1, -1, 1)$ и образующий с вектором $b = (-3, -3, -3)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (10, -9, 10)$, $b = (4, -8, 4)$ и $c = (-4, 8, 5)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 18$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-10, 7, -10)$, $B(-3, -1, 6)$, $C(-5, 8, 7)$ и $D(-5, -2, -3)$.
Вар. 37 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{3}$, коллинеарный вектору $a = (1, -1, 1)$ и образующий с вектором $b = (4, -5, 3)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (5, 8, -5)$, $b = (5, -4, -5)$ и $c = (4, 2, -1)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 9$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(-1, -3, -4)$, $B(-1, -5, -5)$ и $C(3, 4, 1)$.	Вар. 38 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{38}$, коллинеарный вектору $a = (5, 2, 3)$ и образующий с вектором $b = (-3, 5, 2)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-6, 5, -6)$, $b = (-2, -5, 6)$ и $c = (-8, -9, 1)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 49$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(-6, -6, 10)$, $B(-9, 7, 9)$, $C(3, 1, -5)$ и $D(-6, 6, 5)$.
Вар. 39 (4911) 1. Найти вектор x длины $\sqrt{3}$, коллинеарный вектору $a = (2, -2, 2)$ и образующий с вектором $b = (5, -3, -2)$ острый угол. 2. Даны вектора $a = (-9, 9, -3)$, $b = (3, 3, 3)$ и $c = (-7, 7, -7)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 28$. 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(6, 2, 5)$, $B(-8, -5, 3)$ и $C(10, 4, 5)$.	Вар. 40 (4911) 1. Найти вектор x длины $3\sqrt{35}$, коллинеарный вектору $a = (1, 3, -5)$ и образующий с вектором $b = (4, -2, -3)$ тупой угол. 2. Даны вектора $a = (-1, 3, 1)$, $b = (-3, -9, -6)$ и $c = (-7, -7, -6)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 6$. 3. Найти объем тетраэдра с вершинами $A(7, -8, -1)$, $B(-5, 8, -10)$, $C(-2, 2, -7)$ и $D(-2, -4, -1)$.

Задание 8.

Найти:

1. объем тетраэдра $A_1A_2A_3A_4$;
 2. высоту тетраэдра, опущенную из вершины A_4 .
- 8.1 $A_1(1, 3, 6), A_2(2, 2, 1), A_3(-1, 0, 1), A_4(-4, 6, -3)$
 - 8.2 $A_1(-4, 2, 6), A_2(2, -3, 0), A_3(-10, 5, 8), A_4(-5, 2, -4)$
 - 8.3 $A_1(7, 2, 4), A_2(7, -1, -2), A_3(3, 3, 1), A_4(-4, 2, 1)$
 - 8.4 $A_1(2, 1, 4), A_2(-1, 5, -2), A_3(-7, -3, 2), A_4(-6, -3, 6)$
 - 8.5 $A_1(-1, -5, 2), A_2(-6, 0, -3), A_3(3, 6, -3), A_4(-10, 6, 7)$
 - 8.6 $A_1(0, -1, -1), A_2(-2, 3, 5), A_3(1, -5, -9), A_4(-1, -6, 3)$
 - 8.7 $A_1(5, 2, 0), A_2(2, 5, 0), A_3(1, 2, 4), A_4(-1, 1, 1)$
 - 8.8 $A_1(2, -1, -2), A_2(1, 2, 1), A_3(5, 0, -6), A_4(-10, 9, -7)$
 - 8.9 $A_1(-2, 0, -4), A_2(-1, 7, 1), A_3(4, -8, -4), A_4(1, -4, 6)$
 - 8.10 $A_1(14, 4, 5), A_2(-5, -3, 2), A_3(-2, -6, -3), A_4(-2, 2, -1)$
 - 8.11 $A_1(1, 2, 0), A_2(3, 0, -3), A_3(5, 2, 6), A_4(8, 4, -9)$
 - 8.12 $A_1(2, -1, 2), A_2(1, 2, -1), A_3(3, 2, 1), A_4(-4, 2, 5)$
 - 8.13 $A_1(1, 1, 2), A_2(-1, 1, 3), A_3(2, -2, 4), A_4(-1, 0, -2)$
 - 8.14 $A_1(2, 3, 1), A_2(4, 1, -2), A_3(6, 3, 7), A_4(7, 5, -3)$
 - 8.15 $A_1(1, 1, -1), A_2(2, 3, 1), A_3(3, 2, 1), A_4(5, 9, -8)$
 - 8.16 $A_1(1, 5, -7), A_2(-3, 6, 3), A_3(-2, 7, 3), A_4(-4, 8, -12)$
 - 8.17 $A_1(-3, 4, -7), A_2(1, 5, -4), A_3(-5, -2, 0), A_4(2, 5, 4)$
 - 8.18 $A_1(-1, 2, -3), A_2(4, -1, 0), A_3(2, 1, -2), A_4(3, 4, 5)$
 - 8.19 $A_1(4, -1, 3), A_2(-2, 1, 0), A_3(0, -5, 1), A_4(3, 2, -6)$
 - 8.20 $A_1(1, -1, 1), A_2(-2, 0, 3), A_3(2, 1, -1), A_4(2, -2, -4)$
 - 8.21 $A_1(1, 2, 0), A_2(1, -1, 2), A_3(0, 1, -1), A_4(-3, 0, 1)$
 - 8.22 $A_1(1, 0, 2), A_2(1, 2, -1), A_3(2, -2, 1), A_4(2, 1, 0)$
 - 8.23 $A_1(1, 2, -3), A_2(1, 0, 1), A_3(-2, -1, 6), A_4(0, -5, -4)$
 - 8.24 $A_1(3, 10, -1), A_2(-2, 3, -5), A_3(-6, 0, -3), A_4(1, -1, 2)$
 - 8.25 $A_1(-1, 2, 4), A_2(-1, -2, -4), A_3(3, 0, -1), A_4(7, -3, 1)$
 - 8.26 $A_1(0, -3, 1), A_2(-4, 1, 2), A_3(2, -1, 5), A_4(3, 1, -4)$
 - 8.27 $A_1(1, 3, 0), A_2(4, -1, 2), A_3(3, 0, 1), A_4(-4, 3, 5)$
 - 8.28 $A_1(-2, -1, -1), A_2(0, 3, 2), A_3(3, 1, -4), A_4(-4, 7, 3)$
 - 8.29 $A_1(-3, -5, 6), A_2(2, 1, -4), A_3(0, -3, -1), A_4(-5, 2, -8)$
 - 8.30 $A_1(2, -4, -3), A_2(5, -6, 0), A_3(-1, 3, -3), A_4(-10, -8, 7)$

Задание 10

- 8.1. Докажите что точки $A(1;-1;1), B(1;3;1), C(4;3;1), D(4;-1;1)$ являются вершинами прямоугольника. Вычислите длину его диагоналей.
- 8.2. Вычислите проекцию вектора $\vec{a}(-3;1;3)$ на направление вектора $\overline{AB}$, где $A(7;3;-2), B(8;2;-2)$.
- 8.3. Найдите единичный вектор, перпендикулярный векторам $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ и $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.
- 8.4. Лежат ли точки $A(5;7;-2), B(3;1;-1), C(9;4;-4), D(5;1;0)$ в одной плоскости?
- 8.5. В прямоугольном треугольнике угол при вершине A равен 60° , а длина гипотенузы равна 2. вычислите скалярное произведение векторов $\overline{AC}$ и $\overline{AB} + \overline{BC}$.
- 8.6. Найдите координаты вектора $\vec{p}$, коллинеарного вектору $\vec{q} = (3;-4;0)$, если известно, что вектор $\vec{p}$ образует с осью Ox тупой угол и $|\vec{p}| = 10$.
- 8.7. Найдите вектор $\vec{p}$, если он коллинеарен вектору $\vec{a} = (-4;3;2)$ и скалярное произведение его на вектор $\vec{b} = (-2;-3;3)$ равно 3.
- 8.8. При каком значении m векторы $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + m\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} + (m+1)\vec{k}$ и $\vec{c} = \vec{i} - \vec{j} + m\vec{k}$ компланарны?
- 8.9. Найдите объем параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a} = (6;3;4)$, $\vec{b} = (-1;-2;-1)$ и $\vec{c} = (2;1;2)$.
- 8.10. Найдите вектор $\vec{d}$, зная, что он перпендикулярен векторам $\vec{a} = (0;-1;2)$ и $\vec{b} = (1;3;3)$, а его скалярное произведение на вектор $\vec{p} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ равно 8.
- 8.11. Вычислите координаты вектора $\vec{c}$, ортогонального векторам $\vec{a} = 2\vec{j} - \vec{k}$ и $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, образующего тупой угол с осью Oy , если $|\vec{c}| = \sqrt{7}$.
- 8.12. Найдите орт $\vec{e}$, перпендикулярный векторам $\vec{a} = (1;-1;0)$ и $\vec{b} = (2;1;-1)$.
- 8.13. Заданы точки $A(0;2;0), B(3;0;-4), C(2;1;1), D(-1;-1;-1)$. Вычислить векторное произведение векторов $(\overline{AB} - 3\overline{BC})$ и $(\overline{CD} + \overline{AC})$.
- 8.14. Какую тройку образуют векторы $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}$, если $A(1;1;-1), B(2;3;1), C(3;2;1), D(5;9;8)$?
- 8.15. Даны точки $A(0;-3;4), B(2;5;-1), C(-4;2;-2)$. Вычислить скалярное произведение векторов $(3\overline{AB} - 2\overline{BC})$ и $(\overline{CB} + \overline{BA})$.
- 8.16. Даны координаты вершин треугольника $A(1;1;-1), B(2;4;-1), C(8;3;-1)$. Выяснить, какого он вида (по углам, по сторонам).
- 8.17. При каком значении m векторы $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + m\vec{k}$, $\vec{b} = m\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ и $\vec{c} = 2\vec{i} + m^2\vec{j} + 4\vec{k}$ компланарны?
- 8.18. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\frac{\pi}{3}$. Найдите длину вектора $\vec{a} - 2\vec{b}$, если $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$.
- 8.19. При каком значении t векторы $\vec{p} = \vec{a} + t\vec{b}$ и $\vec{q} = \vec{a} - t\vec{b}$ будут взаимно перпендикулярны, если $\vec{a} = 6\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - 4\vec{k}$?

- 8.20. Вычислить объем параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a} = \vec{p} - 3\vec{q} + \vec{r}$, $\vec{b} = 2\vec{p} + \vec{q} - 3\vec{r}$, $\vec{c} = \vec{p} + 2\vec{q} + \vec{r}$, где $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ взаимно перпендикулярные орты.
- 8.21. Вычислите проекцию вектора $\vec{p} = (2; -1; 2)$ на ось, образующую равные острые углы с координатными осями.
- 8.22. Найдите скалярное произведение векторов $(3\vec{a} - 2\vec{b})$ и $(5\vec{a} - 6\vec{b})$, если $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 6$ и угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен $\frac{\pi}{3}$.
- 8.23. Найдите единичный вектор, перпендикулярный векторам $\vec{a} = (3; -1; -1)$ и $\vec{b} = (0; 2; 1)$.
- 8.24. Упростить выражение $(2\vec{a} + \vec{b})(\vec{c} - \vec{a}) + (\vec{b} + \vec{c})(\vec{a} + \vec{b})$.
- 8.25. Лежат ли точки $A(1; -2; 2), B(1; 4; 0), C(-4; 1; 1), D(-5; -5; 3)$ в одной плоскости?
- 8.26. Вычислите площадь треугольника, построенного на векторах $(2\vec{a} + 3\vec{b})$ и $(\vec{a} - 2\vec{b})$, если $|\vec{a}| = 6$, $|\vec{b}| = 5$ и угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 60° .
- 8.27. При каких значениях α и β векторы $2\vec{i} - \alpha\vec{j} + 4\vec{k}$ и $\beta\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$ коллинеарны?
- 8.28. При каком значении k точки $A(1; k; 3), B(-1; 3; 4), C(1; 2; 1), D(k; 2; 5)$ лежат в одной плоскости?
- 8.29. Найдите вектор $\vec{d}$, если известно, что он ортогонален векторам $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ и $\vec{b} = 4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, а его скалярное произведение на вектор $\vec{p} = -3\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$ равно 3.
- 8.30. Найдите угол между векторами $\vec{a} + \vec{b}$ и $\vec{a} - \vec{b}$, если $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ и $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$.

Задание 11

Для треугольника ABC написать уравнения:

1. стороны BC ;
2. высоты, опущенной из вершины A на сторону BC ; найти длину высоты.
3. медианы и биссектрисы, проведенных из вершины C . Найти длину медианы.
4. Найти точку пересечения медианы и высоты.

- | | | | |
|------|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 9.1 | $A(-3; 3), B(5; 1), C(6; -2)$ | 9.2 | $A(3; 2), B(-1; 3), C(1; -2)$ |
| 9.3 | $A(2; -1), B(4; 5), C(-3; 2)$ | 9.4 | $A(3; 4), B(2; 1), C(5; 2)$ |
| 9.5 | $A(2; 0), B(5; 3), C(3; 7)$ | 9.6 | $A(5; 4), B(4; 1), C(7; 2)$ |
| 9.7 | $A(-3; 3), B(5; 1), C(6; -2)$ | 9.8 | $A(2; 2), B(1; -1), C(4; 0)$ |
| 9.9 | $A(2; 1), B(-1; -1), C(3; 2)$ | 9.10 | $A(2; 1), B(1; -2), C(4; -1)$ |
| 9.11 | $A(0; 1), B(-2; 2), C(3; -2)$ | 9.12 | $A(2; 7), B(1; 4), C(4; 5)$ |
| 9.13 | $A(-2; -1), B(1; 1), C(4; 0)$ | 9.14 | $A(2; 0), B(1; -3), C(4; -2)$ |
| 9.15 | $A(3; -1), B(-3; 1), C(1; 4)$ | 9.16 | $A(2; 6), B(1; 3), C(4; 4)$ |
| 9.17 | $A(4; -2), B(1; 6), C(-3; 1)$ | 9.18 | $A(-1; 0), B(1; 5), C(4; -3)$ |
| 9.19 | $A(4; 2), B(-1; 3), C(1; -2)$ | 9.20 | $A(2; 5), B(1; 2), C(4; 3)$ |
| 9.21 | $A(0; 4), B(-3; -2), C(0; 1)$ | 9.22 | $A(-3; -2), B(2; 2), C(4; -1)$ |
| 9.23 | $A(2; 0), B(-2; 1), C(1; -1)$ | 9.24 | $A(-2; 2), B(1; -1), C(4; 1)$ |
| 9.25 | $A(-1; 1), B(1; -2), C(3; 1)$ | 9.26 | $A(2; 7), B(-3; -3), C(3; -1)$ |
| 9.27 | $A(1; 1), B(-2; -3), C(2; 0)$ | 9.28 | $A(1; -4), B(3; 2), C(-3; 1)$ |
| 9.29 | $A(2; 4), B(1; 1), C(4; 2)$ | 9.30 | $A(2; 5), B(1; 2), C(4; 3)$ |

Задание 12

Привести уравнения кривой 2 порядка к каноническому виду

- 1) С помощью преобразования координат
- 2) С помощью теории квадратичных форм.
- 3) Сделать рисунок.

1. $5x^2 + 5y^2 + 6xy - 8\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}y = 0$

2. $17x^2 + 8y^2 + 12xy - 32\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y + 60 = 0$

3. $3x^2 + 3y^2 - 20xy + 8\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}y = 0$

4. $13x^2 + 37y^2 + 18xy - 16\sqrt{10}x - 48\sqrt{10}y + 120 = 0$

5. $4x^2 + 4y^2 - 10xy - 27\sqrt{2}x + 27\sqrt{2}y + 72 = 0$

6. $13x^2 + 37y^2 - 32xy - 36\sqrt{5}x + 72\sqrt{5}y + 135 = 0$

7. $3\sqrt{5}x^2 + 4\sqrt{5}xy - 16x - 8y = 0$

8. $5x^2 + 5y^2 - 6xy + 8\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}y = 0$

9. $x^2 + 4y^2 - 4xy + 2\sqrt{5}x + \sqrt{5}y + 15 = 0$

10. $x^2 + 9y^2 + 6xy - 3\sqrt{10}x - 19\sqrt{10}y + 90 = 0$

11. $5x^2 + 5y^2 - 6xy - 16\sqrt{2}x + 16\sqrt{2}y + 24 = 0$

12. $7\sqrt{5}x^2 + \sqrt{5}y^2 + 8\sqrt{5}xy + 72x + 36y + 27\sqrt{5} = 0$

13. $13x^2 + 37y^2 + 18xy + 24\sqrt{10}x + 72\sqrt{10}y + 320 = 0$

14. $5x^2 + 5y^2 - 8xy - 18\sqrt{2}x + 18\sqrt{2}y + 27 = 0$

15. $17x^2 + 8y^2 + 12xy - 16\sqrt{5}x - 8\sqrt{5}y = 0$

16. $x^2 + y^2 - 2xy - 7\sqrt{2}x + 9\sqrt{2}y + 32 = 0$

17. $13x^2 + 37y^2 - 32xy - 36\sqrt{5}x + 72\sqrt{5}y + 135 = 0$

18. $5x^2 + 5y^2 + 6xy - 4\sqrt{2}x + 4\sqrt{2}y = 0$

19. $35x^2 - 5y^2 + 30xy - 48\sqrt{10}x - 16\sqrt{10}y + 120 = 0$

20. $x^2 + y^2 + 2xy - 7\sqrt{2}x - 9\sqrt{2}y + 32 = 0$

21. $x^2 - 2xy + y^2 + 7\sqrt{2}x - 9\sqrt{2}y + 32 = 0$

22. $\sqrt{5}x^2 + 7\sqrt{5}y^2 - 8\sqrt{5}xy - 36x + 72y + 27\sqrt{5} = 0$

23. $4x^2 + y^2 + 4xy + \sqrt{5}x - 2\sqrt{5}y + 15 = 0$
24. $5x^2 + 5y^2 + 8xy + 18\sqrt{2}x + 18\sqrt{2}y + 27 = 0$
25. $9x^2 + 6xy + y^2 + \sqrt{10}x - 3\sqrt{10}y + 30 = 0$
26. $8x^2 + 17y^2 - 12xy + 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$
27. $3x^2 + 3y^2 + 10xy - 8\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}y = 0$
28. $x^2 + 9y^2 + 6xy - 3\sqrt{10}x - 19\sqrt{10}y + 90 = 0$
29. $3x^2 + 3y^2 - 10xy - 16\sqrt{2}x + 16\sqrt{2}y + 24 = 0$
30. $5x^2 + 5y^2 - 8xy + 8\sqrt{2}x - 10\sqrt{2}y + 1 = 0$

Задание 13

Для тетраэдра $A_1A_2A_3A_4$ написать:

- 1) Уравнение грани $A_1A_2A_4$
- 2) Уравнение прямой, содержащей ребро A_2A_3
- 3) Уравнение и длину высоты, опущенной из вершины A_3
- 4) Угол между гранями $A_1A_2A_4$ и $A_1A_2A_3$
- 5) Угол между любыми двумя скрещивающимися рёбрами.
- 6) Угол между ребром A_2A_3 и плоскостью $A_1A_2A_4$

- 7.1 $A_1(1, 3, 6), A_2(2, 2, 1), A_3(-1, 0, 1), A_4(-4, 6, -3)$
- 7.2 $A_1(-4, 2, 6), A_2(2, -3, 0), A_3(-10, 5, 8), A_4(-5, 2, -4)$
- 7.3 $A_1(7, 2, 4), A_2(7, -1, -2), A_3(3, 3, 1), A_4(-4, 2, 1)$
- 7.4 $A_1(2, 1, 4), A_2(-1, 5, -2), A_3(-7, -3, 2), A_4(-6, -3, 6)$
- 7.5 $A_1(-1, -5, 2), A_2(-6, 0, -3), A_3(3, 6, -3), A_4(-10, 6, 7)$
- 7.6 $A_1(0, -1, -1), A_2(-2, 3, 5), A_3(1, -5, -9), A_4(-1, -6, 3)$
- 7.7 $A_1(5, 2, 0), A_2(2, 5, 0), A_3(1, 2, 4), A_4(-1, 1, 1)$
- 7.8 $A_1(2, -1, -2), A_2(1, 2, 1), A_3(5, 0, -6), A_4(-10, 9, -7)$
- 7.9 $A_1(-2, 0, -4), A_2(-1, 7, 1), A_3(4, -8, -4), A_4(1, -4, 6)$
- 7.10 $A_1(14, 4, 5), A_2(-5, -3, 2), A_3(-2, -6, -3), A_4(-2, 2, -1)$
- 7.11 $A_1(1, 2, 0), A_2(3, 0, -3), A_3(5, 2, 6), A_4(8, 4, -9)$
- 7.12 $A_1(2, -1, 2), A_2(1, 2, -1), A_3(3, 2, 1), A_4(-4, 2, 5)$
- 7.13 $A_1(1, 1, 2), A_2(-1, 1, 3), A_3(2, -2, 4), A_4(-1, 0, -2)$
- 7.14 $A_1(2, 3, 1), A_2(4, 1, -2), A_3(6, 3, 7), A_4(7, 5, -3)$
- 7.15 $A_1(1, 1, -1), A_2(2, 3, 1), A_3(3, 2, 1), A_4(5, 9, -8)$
- 7.16 $A_1(1, 5, -7), A_2(-3, 6, 3), A_3(-2, 7, 3), A_4(-4, 8, -12)$
- 7.17 $A_1(-3, 4, -7), A_2(1, 5, -4), A_3(-5, -2, 0), A_4(2, 5, 4)$
- 7.18 $A_1(-1, 2, -3), A_2(4, -1, 0), A_3(2, 1, -2), A_4(3, 4, 5)$
- 7.19 $A_1(4, -1, 3), A_2(-2, 1, 0), A_3(0, -5, 1), A_4(3, 2, -6)$
- 7.20 $A_1(1, -1, 1), A_2(-2, 0, 3), A_3(2, 1, -1), A_4(2, -2, -4)$
- 7.21 $A_1(1, 2, 0), A_2(1, -1, 2), A_3(0, 1, -1), A_4(-3, 0, 1)$
- 7.22 $A_1(1, 0, 2), A_2(1, 2, -1), A_3(2, -2, 1), A_4(2, 1, 0)$
- 7.23 $A_1(1, 2, -3), A_2(1, 0, 1), A_3(-2, -1, 6), A_4(0, -5, -4)$
- 7.24 $A_1(3, 10, -1), A_2(-2, 3, -5), A_3(-6, 0, -3), A_4(1, -1, 2)$
- 7.25 $A_1(-1, 2, 4), A_2(-1, -2, -4), A_3(3, 0, -1), A_4(7, -3, 1)$
- 7.26 $A_1(0, -3, 1), A_2(-4, 1, 2), A_3(2, -1, 5), A_4(3, 1, -4)$
- 7.27 $A_1(1, 3, 0), A_2(4, -1, 2), A_3(3, 0, 1), A_4(-4, 3, 5)$

$$7.28 \quad A_1(-2, -1, -1), A_2(0, 3, 2), A_3(3, 1, -4), A_4(-4, 7, 3)$$

$$7.29 \quad A_1(-3, -5, 6), A_2(2, 1, -4), A_3(0, -3, -1), A_4(-5, 2, -8)$$

$$7.30 \quad A_1(2, -4, -3), A_2(5, -6, 0), A_3(-1, 3, -3), A_4(-10, -8, 7)$$

Задание 14

Прямая задана общим уравнением. Написать ее каноническое и параметрическое уравнение.

$$11.1 \quad \begin{cases} x-2y+3z-4=0 \\ 3x+2y-5z-4=0 \end{cases}$$

$$11.2 \quad \begin{cases} x-4y+3z-4=0 \\ 2x+4y-5z+1=0 \end{cases}$$

$$11.3 \quad \begin{cases} 3x-y-5=0 \\ 2x+y-3=0 \end{cases}$$

$$11.4 \quad \begin{cases} x+y+z-4=0 \\ 2x-y-3z+1=0 \end{cases}$$

$$11.5 \quad \begin{cases} -x-y+3z-5=0 \\ 3x+2y-5z+3=0 \end{cases}$$

$$11.6 \quad \begin{cases} x+y-35=0 \\ x+2y-2z-7=0 \end{cases}$$

$$11.7 \quad \begin{cases} x-y+z-3=0 \\ x+2y-2z-4=0 \end{cases}$$

$$11.8 \quad \begin{cases} 4x+y+z-10=0 \\ x+3y-2z+3=0 \end{cases}$$

$$11.9 \quad \begin{cases} 2x+2y+z-1=0 \\ x+y-1=0 \end{cases}$$

$$11.10 \quad \begin{cases} 3x-y+z-4=0 \\ -2x+2y-5z=0 \end{cases}$$

$$11.11 \quad \begin{cases} x-y+z-1=0 \\ 2x+4y-z+10=0 \end{cases}$$

$$11.12 \quad \begin{cases} 2x+2y+z+9=0 \\ x-y+3z-1=0 \end{cases}$$

$$11.13 \quad \begin{cases} 3x-y+4z-6=0 \\ x+y-5z-4=0 \end{cases}$$

$$11.14 \quad \begin{cases} 6x-3y+z-3=0 \\ x+y+5z-5=0 \end{cases}$$

$$11.15 \quad \begin{cases} x-3y-2z-8=0 \\ x+y-z+3=0 \end{cases}$$

$$11.16 \quad \begin{cases} -x-2y+2z-2=0 \\ x+5y+3z-1=0 \end{cases}$$

$$11.17 \quad \begin{cases} 2x+y+2z+4=0 \\ -x-3y-z+3=0 \end{cases}$$

$$11.18 \quad \begin{cases} 6x+3y-2z=0 \\ x+2y+6z-12=0 \end{cases}$$

$$11.19 \quad \begin{cases} 2x-y+z-2=0 \\ x-2y+3z-2=0 \end{cases}$$

$$11.20 \quad \begin{cases} -2x-y+z-1=0 \\ x+4y+z+3=0 \end{cases}$$

$$11.21 \quad \begin{cases} 3x+2y-3z-1=0 \\ x+y+z-7=0 \end{cases}$$

$$11.22 \quad \begin{cases} 4x-2y+3z+4=0 \\ x+2y-5z+6=0 \end{cases}$$

$$11.23 \quad \begin{cases} x-y-z-2=0 \\ x-2y+z+4=0 \end{cases}$$

$$11.24 \quad \begin{cases} 3x-2y+2z-2=0 \\ 5x+2y-2z+4=0 \end{cases}$$

$$11.25 \quad \begin{cases} x-4y+z+4=0 \\ 2x+3y+4z+7=0 \end{cases}$$

$$11.26 \quad \begin{cases} x+4y-z+1=0 \\ 2x+y+4z-3=0 \end{cases}$$

$$11.27 \quad \begin{cases} 5x-y+z-1=0 \\ 5x+2y-z+5=0 \end{cases}$$

$$11.28 \quad \begin{cases} 5x-3y+z-1=0 \\ x+3y-2z-5=0 \end{cases}$$

$$11.29 \quad \begin{cases} 5x+3y+z-18=0 \\ 2y+z-9=0 \end{cases}$$

$$11.30 \quad \begin{cases} 3x+2y-z+5=0 \\ x+y+5z-1=0 \end{cases}$$

Задание 15

Найти точку пересечения прямой и плоскости.

- | | | | | | |
|-------|--|-------|---|-------|---|
| 12.1 | $\frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-4}{3}$
$x+3y+5z-42=0$ | 12.2 | $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z+3}{2}$
$2x-y+4z=0$ | 12.3 | $\frac{x-4}{-2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-6}{-3}$
$5x+3y+2z-28=0$ |
| 12.4 | $\frac{x-3}{-1} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-4}{2}$
$7x+y+4z-47=0$ | 12.5 | $\frac{x}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+4}{-3}$
$17x-4y-z+6=0$ | 12.6 | $\frac{x}{-4} = \frac{y}{-3} = \frac{z-7}{3}$
$x+2y+2z-6=0$ |
| 12.7 | $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-4}{3}$
$x-2y+z-8=0$ | 12.8 | $\frac{x-7}{5} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+4}{3}$
$3x-9y+z+1=0$ | 12.9 | $\frac{x-1}{7} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z-8}{-2}$
$x+3y+5z-32=0$ |
| 12.10 | $\frac{x}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{2}$
$3x+y-z+13=0$ | 12.11 | $\frac{x-4}{4} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z-5}{4}$
$2x+2y-z+7=0$ | 12.12 | $\frac{x-5}{1} = \frac{y+6}{2} = \frac{z-7}{3}$
$2x+5y+6z+24=0$ |
| 12.13 | $\frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+1}{0}$
$2x-2y+3z+21=0$ | 12.14 | $\frac{x-5}{0} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{3}$
$2x+y+3z-20=0$ | 12.15 | $\frac{x+3}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+4}{-3}$
$4x+5y+6z+4=0$ |
| 12.16 | $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+2}{-3}$
$3x-y-z-3=0$ | 12.17 | $\frac{x-3}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{-3}$
$x+y+z-7=0$ | 12.18 | $\frac{x-3}{3} = \frac{y-7}{7} = \frac{z-4}{7}$
$-6x+3y+35z=0$ |
| 12.19 | $\frac{x-3}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-4}$
$x+y+z-10=0$ | 12.20 | $\frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-6}{-2}$
$x+y+13z-26=0$ | 12.21 | $\frac{x-2}{5} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z-2}{5}$
$x+4y+z-2=0$ |
| 12.22 | $\frac{x+1}{-4} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{5}$
$2x+3y-2z-11=0$ | 12.23 | $\frac{x+3}{7} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{2}$
$2x+11y-2z+1=0$ | 12.24 | $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{0}$
$5x+4y+5z-4=0$ |
| 12.25 | $\frac{x+3}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-6}{-3}$
$7x+2y+2z+2=0$ | 12.26 | $\frac{x+5}{4} = \frac{y-5}{-3} = \frac{z+1}{2}$
$2x+3y+2z+11=0$ | 12.27 | $\frac{x}{6} = \frac{y+6}{-3} = \frac{z}{-4}$
$2x+3y+2z+23=0$ |
| 12.28 | $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{4}$
$5x+3y+4z+23=0$ | 12.29 | $\frac{x-3}{-2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-3}{7}$
$2x+2y+z-26=0$ | 12.30 | $\frac{x-4}{-2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-6}{-3}$
$5x+3y+2z-28=0$ |

Задание 16

Решить задачу:

- 13.1. Составить уравнения проекции прямой $\begin{cases} 5x - 4y - 2z = 2 \\ x + 2z - 2 = 0 \end{cases}$ на плоскость $2x - y + z = 1$.
- 13.2. Вычислить расстояние между двумя прямыми: $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$ и $\begin{cases} 2x - y = 2 \\ y + 2z = -2 \end{cases}$, предварительно убедившись в их параллельности.
- 13.3. Проверить, лежат ли в одной плоскости прямые: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-5}{4}$ и $x = 3t + 7, y = 2t + 2, z = -2t + 1$. Если "да", то составить уравнение этой плоскости.
- 13.4. Найти расстояние от точки $M(1; 2; -2)$ до плоскости, проходящей через две прямые $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+4}{1}$ и $x = 2t, y = 5 + 2t, z = -5 + t$.
- 13.5. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} x = 0 \\ y + z = 1 \end{cases}$ и отсекающей от координатных плоскостей пирамиду объемом 6 ед³.
- 13.6. Убедившись, что прямые параллельны, найти расстояние между ними: $x = t + 5, y = 2t - 1, z = 3t - 2$ и $\begin{cases} x + y - z = 3 \\ x - 2y + z = -11 \end{cases}$.
- 13.7. Принадлежат ли две прямые $\begin{cases} 2x + y - 2z = 4 \\ x - 2y + z = -5 \end{cases}$, $\begin{cases} x = t \\ y = 2t + 2 \\ z = 3t - 1 \end{cases}$ одной плоскости? Если "да", то написать уравнение этой плоскости.
- 13.8. Через две точки $A(2; 3; -1)$ и $B(1; 1; 1)$ провести плоскость, перпендикулярную к плоскости $2x + 4y - 3z = 3$.
- 13.9. Найти проекцию точки $M(3; 4; -5)$ на прямую $\frac{x-5}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{8-z}{4}$.
- 13.10. Проверить, лежат ли прямые $\begin{cases} 8x + y - 8z = 0 \\ y - 4z = 4 \end{cases}$, $\begin{cases} x = t - 11 \\ y = 8t + 16 \\ z = 2t - 19 \end{cases}$ в одной плоскости? Если "да", то составить уравнение этой плоскости.
- 13.11. Даны вершины треугольника $A(3; 6; 2)$, $B(-1; 3; 2)$, $C(9; 6; -6)$. Найти канонические уравнения его биссектрисы, проведенной из угла A . Написать уравнение плоскости, перпендикулярной плоскости треугольника ABC и содержащей указанную биссектрису.
- 13.12. Убедившись, что данная плоскость $x + y - 3z = 10$ параллельна плоскости, проходящей через три точки $A(5; 4; 3)$, $B(1; 2; 1)$, $C(3; 6; 3)$, найти расстояние между ними.
- 13.13. Составить уравнение проекции прямой $x = -t + 4, y = t - 3, z = 3t - 1$ на плоскость $2x + 4y - 3z = -1$.
- 13.14. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} 3x + y - 3z = -19 \\ 2y - 3z = -26 \end{cases}$ перпендикулярно к плоскости $4x - 3y + 5z = 46$.

- 13.15. Даны вершины треугольника: $A(3; 0; 1), B(1; 3; -2), C(7; -1; -2)$. Найти параметрическое уравнение медианы, проведенной из вершины A . Написать уравнение плоскости, перпендикулярной к плоскости треугольника ABC и содержащей указанную медиану.
- 13.16. Доказать, что данная плоскость $3x - 2y + z = 8$ параллельна плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-2}{1}$ и точку $M(1; -1; -1)$. Найти расстояние между этими плоскостями.
- 13.17. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{0}$ и отсекающей от координатных плоскостей пирамиду объемом 4 ед^3 .
- 13.18. Найти проекцию точки $M(-2; 1; 0)$ на плоскость, проходящую через три точки: $A(1; 0; -1), (B(3; 1; -2)), C(2; 4; -5)$.
- 13.19. Доказать перпендикулярность прямых: $l_1: \begin{cases} x + y - 3z - 1 = 0 \\ 2x - y - 9z - 2 = 0 \end{cases}, l_2: \begin{cases} 2x + y + 2z + 5 = 0 \\ 2x - 2y - z + 2 = 0 \end{cases}$. Написать уравнение плоскости, содержащей l_1 и перпендикулярной к l_2 .
- 13.20. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M(-2; -3; 1)$ и отсекающей от координатных осей равные отрезки. Написать канонические уравнения перпендикуляра, опущенного из начала координат на эту плоскость.
- 13.21. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{3}$ перпендикулярно к плоскости $3x + 2y - z - 5 = 0$.
- 13.22. Найти расстояние от точки $N(-3; 4; -5)$ до плоскости, содержащей в себе прямую $\frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-1}{-2}$ и точку $M(1; 2; 0)$.
- 13.23. Найти уравнение плоскости, содержащей параллельные прямые: $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ и $\frac{x+4}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{3}$.
- 13.24. Проверить, являются ли две прямые $\frac{x+1}{2} = \frac{y+5}{-3} = \frac{x-1}{5}$ и $\frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+1}{-1}$ скрещивающимися. Если "да", то составить уравнения двух параллельных плоскостей, проходящих через указанные прямые.
- 13.25. Найти проекцию точки $M(-3; 1; 2)$ на прямую $\begin{cases} 2x + 4y - 2z = 1 \\ x - 3y + z = 2 \end{cases}$.
- 13.26. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} 3x + 8y - 4z = 5 \\ x - 8y + 3z = 5 \end{cases}$ перпендикулярно к плоскости $x + 5y - z = 1$.
- 13.27. Составить уравнения проекции прямой $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{2}$ на плоскость $x + 4y = 8$.
- 13.28. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $x = 1 + t, y = -1 + 2t, z = 2 + 4t$ перпендикулярно к плоскости $3x + 2y - z - 5 = 0$.
- 13.29. Найти проекцию точки $M(1; 2; 0)$ на прямую $x = 2t - 1, y = t - 4, z = -3t + 1$.
- 13.30. Проверить, будут ли прямые $x = t - 1, y = -t + 3, z = 4t - 5$ и $\begin{cases} 2x - 3y + z = 5 \\ x + y - 5z = 4 \end{cases}$

скрещивающимися. Если "да", то составить уравнения двух параллельных плоскостей, проходящих через указанные прямые.

Задание 17

Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка с помощью теории квадратичных форм. Сделать рисунок.

1. $x^2 + 2xy + y^2 + z^2 - 1 = 0$

2. $x^2 + 4xy + y^2 + z^2 + 3 = 0$

3. $3x^2 - 2yz = 0$

4. $x^2 + y^2 - 6yz + z^2 + 3 = 0$

5. $x^2 + 4xy + y^2 - 2z^2 - 3 = 0$

6. $x^2 + 3xz + y^2 + z^2 = 0$

7. $x^2 + 4xz + 5y^2 + z^2 - 15 = 0$

8. $x^2 - y^2 - yz - z^2 - 6 = 0$

9. $3x^2 + 4xy + 3y^2 + 4z^2 - 20 = 0$

10. $x^2 + 8xy + y^2 + z^2 = 0$

11. $2xy - 5z^2 - 4 = 0$

12. $x^2 + 4xy + y^2 + z^2 - 3 = 0$

13. $3x^2 - 2yz - 6 = 0$

14. $x^2 + y^2 - 6yz + z^2 - 3 = 0$

15. $x^2 + 4xy + y^2 - 2z^2 + 3 = 0$

16. $2x^2 + 6xz + 2y^2 + 2z^2 + 5 = 0$

17. $x^2 + 4xz + 5y^2 + z^2 + 15 = 0$

18. $x^2 + 4xz + 2y^2 + z^2 = 0$

19. $2xy - 5z^2 + 4 = 0$

20. $x^2 - y^2 - yz - z^2 + 6 = 0$

21. $x^2 + 8xy + y^2 + z^2 - 15 = 0$

22. $x^2 + 4xy + y^2 + z^2 = 0$

23. $3x^2 - 2yz + 6 = 0$

$$24. \quad x^2 + y^2 - 6yz + z^2 = 0$$

$$25. \quad x^2 + 4xy + y^2 - 2z^2 = 0$$

$$26. \quad 2x^2 + 6xz + 2y^2 + 2z^2 + 1 = 0$$

$$27. \quad x^2 + y^2 + 3xz + z^2 - 3 = 0$$

$$28. \quad x^2 + 4xz + 5y^2 + z^2 = 0$$

$$29. \quad 2xy - 5z^2 = 0$$

$$30. \quad x^2 - y^2 - yz - z^2 = 0$$